

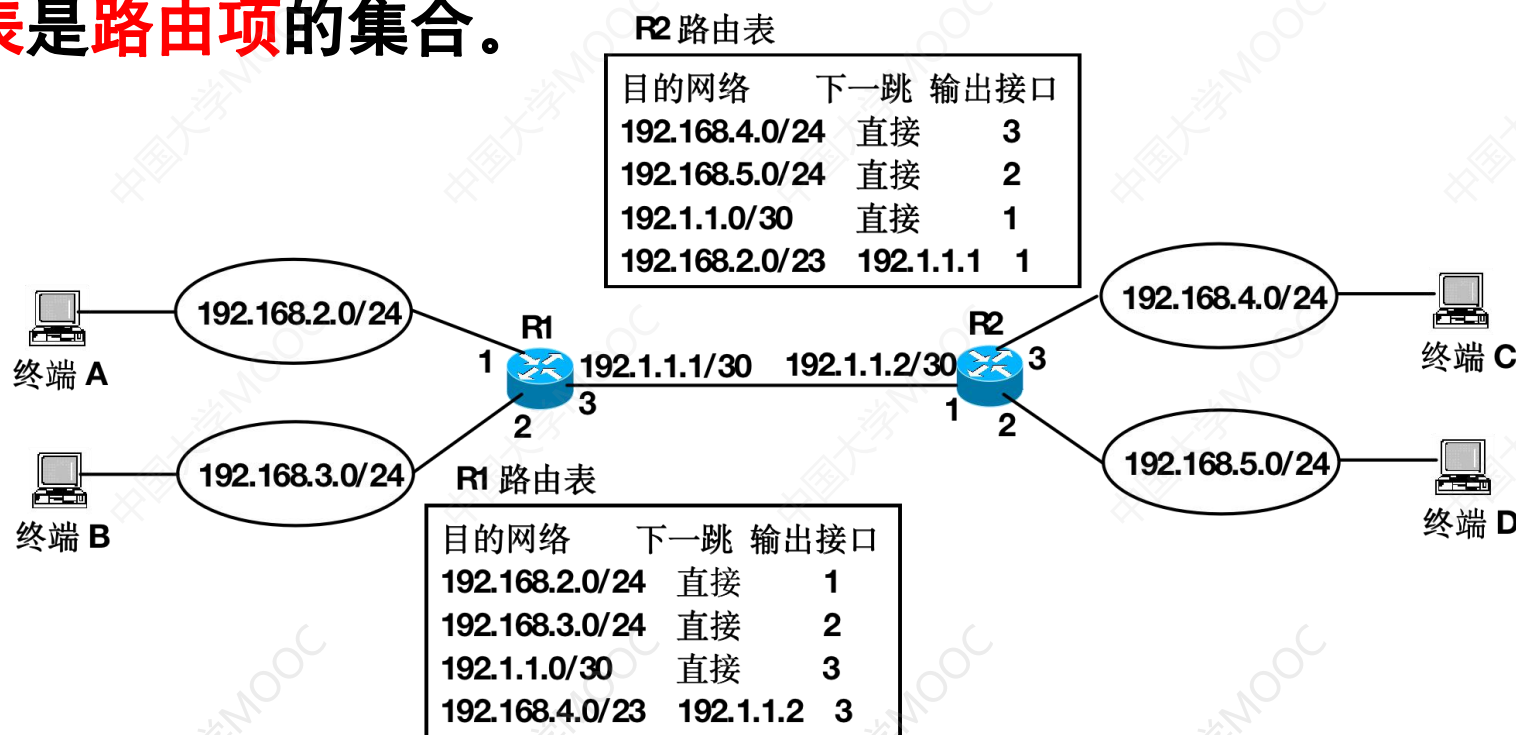
互连网安全技术

高梦州

一、路由器和互连网结构

1. 互连网结构

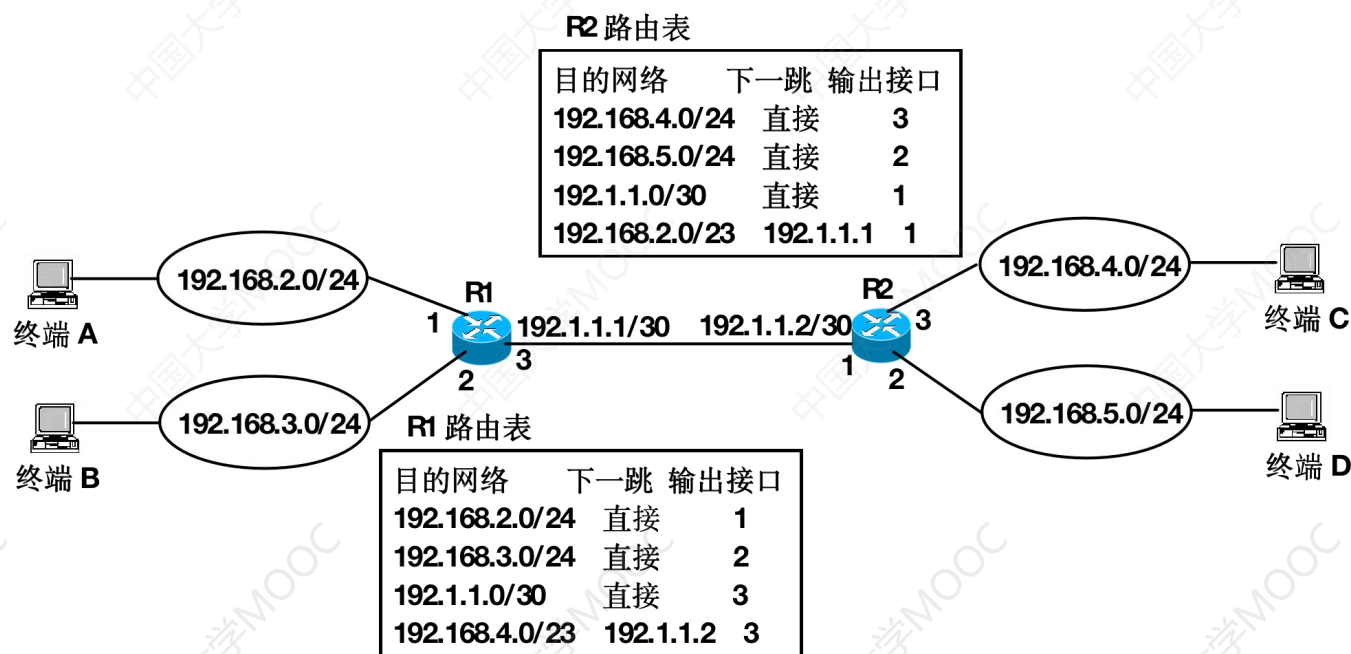
多个不同类型的网络通过路由器连接在一起，路由器采用数据报交换方式，通过路由项指出通往每一个网络的传输路径，**路由表是路由项的集合。**



一、路由器和互连网结构

1. 互连网结构

连接在不同传输网络上的两个主机之间的传输路径分为两个层次，一是传输网络建立的**连接在同一传输网络上的两个结点之间的传输路径**。**二是IP传输路径**，由源和目的主机、路由器和传输网络组成。



一、路由器和互连网结构

2. 路由器作用

路由器的作用主要有三个，

- 一是通过多个连接不同类型的传输网络的接口**实现不同类型传输网络的互连**，
- 二是**建立**用于指明通往互连网中每一个网络的传输路径的**路由项**
- 三是实现**IP分组的转发**过程。

一、路由器和互连网结构

3. 针对路由器的攻击

- **路由项欺骗攻击**：黑客通过改变路由器中的路由项来改变IP分组的传输路径，达到截获IP分组的目的。
- **拒绝服务攻击**：黑客通过阻塞路由器端口达到使路由器无法正常转发IP分组。

一、路由器和互连网结构

4. 互连网安全技术范畴

互连网安全技术：集成在路由器中，用于抵御黑客对互联网实时的攻击行为的安全技术，

可以分为三类，

- 第一类是有着专门用途的安全技术，如防火墙、入侵检测系统和虚拟专用网（VPN）等。
- 第二类是有着一般用途的安全技术，如防路由项欺骗、NAT、流量管制等。
- 第三类是用于提高互连网可靠性、容错性的技术，如虚拟路由器冗余协议（VRRP）等。

一、路由器和互连网结构

5. 互连网安全技术功能

- **安全路由**：含义：①保证路由器建立的路由项是正确的，以此防御路由项欺骗攻击；②能够判断IP分组的源IP地址是否与接收该IP分组的接口一致，以此防御IP地址欺骗攻击
- **流量管制**：对每个路由器接口设置流量阈值，通过限制进入每一个路由器接口的最大流量来防御针对路由器的拒绝服务攻击。
- **NAT**：隐藏内部网络，是的连接在外部网络上的终端无法发起对内部网络的攻击过程。
- **VRRP（虚拟路由冗余协议）**：为终端提供过多个默认网关，使得其中一个默认网关瘫痪，不会影响终端与其他网络中的终端之间的通信过程。

1.安全路由

安全路由

安全路由就是一种保证路由器路由项的**正确性**和**完整性**，并以此实现连接着不同网络上的终端之间通信过程的安全技术。

本讲主要内容

- 防路由项欺骗攻击机制；
- 路由项过滤；
- 单播反向路径验证；
- 策略路由。

一、防路由项欺骗攻击机制

1. 路由项欺骗攻击过程

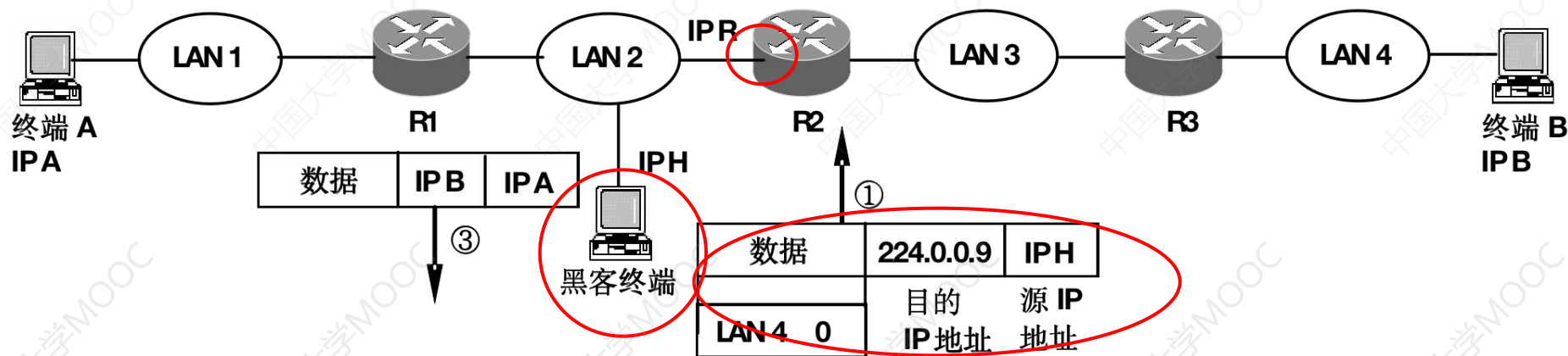
- ① 黑客终端发送一项LAN 4与其直接相连的路由项;
- ② 路由器R1将通往LAN 4传输路径上的下一跳改为黑客终端;
- ③ 路由器R1将目的网络是LAN 4的IP分组转发给黑客终端

路由器 R1 正确路由表

目的网络	距离	下一跳
LAN 1	0	直接
LAN 2	0	直接
LAN 3	1	IPR
LAN 4	2	IPR

路由器 R1 错误路由表

目的网络	距离	下一跳
LAN 1	0	直接
LAN 2	0	直接
LAN 3	1	IPR
LAN 4	1	IPH

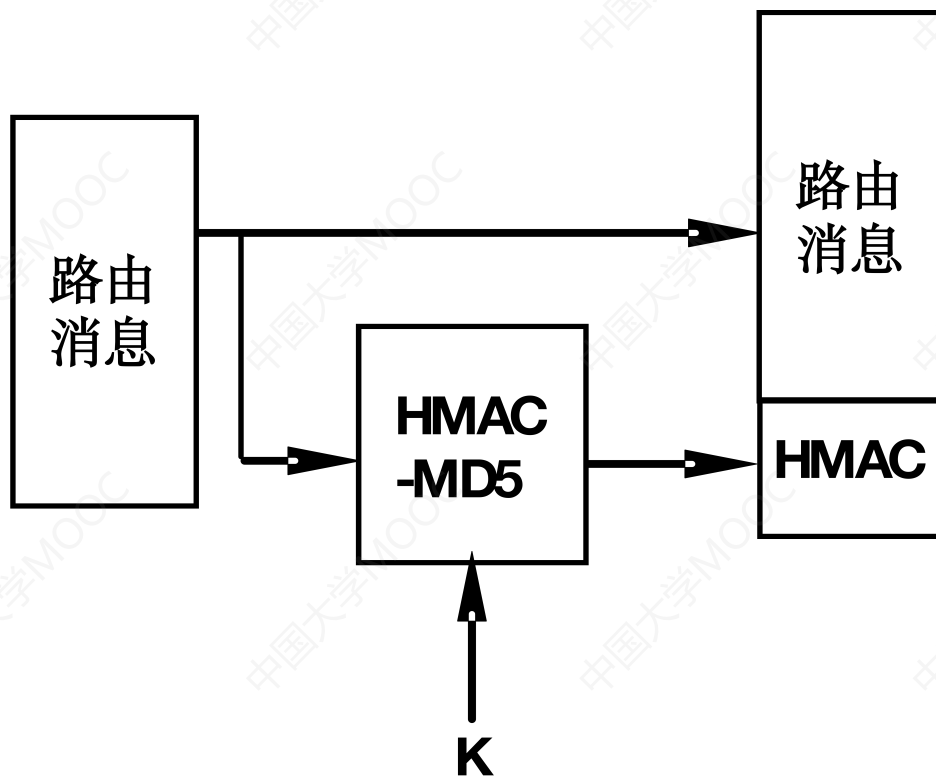


一、防路由项欺骗攻击机制

- 路由器接收到路由消息后，必须**确认是合法路由器发送的**，且路由消息包含的路由项没有被篡改后，才对路由消息进行处理，并根据处理结果修改路由表。
- 解决路由项欺骗攻击的机制是路由项**源端鉴别和完整性检测**

一、防路由项欺骗攻击机制

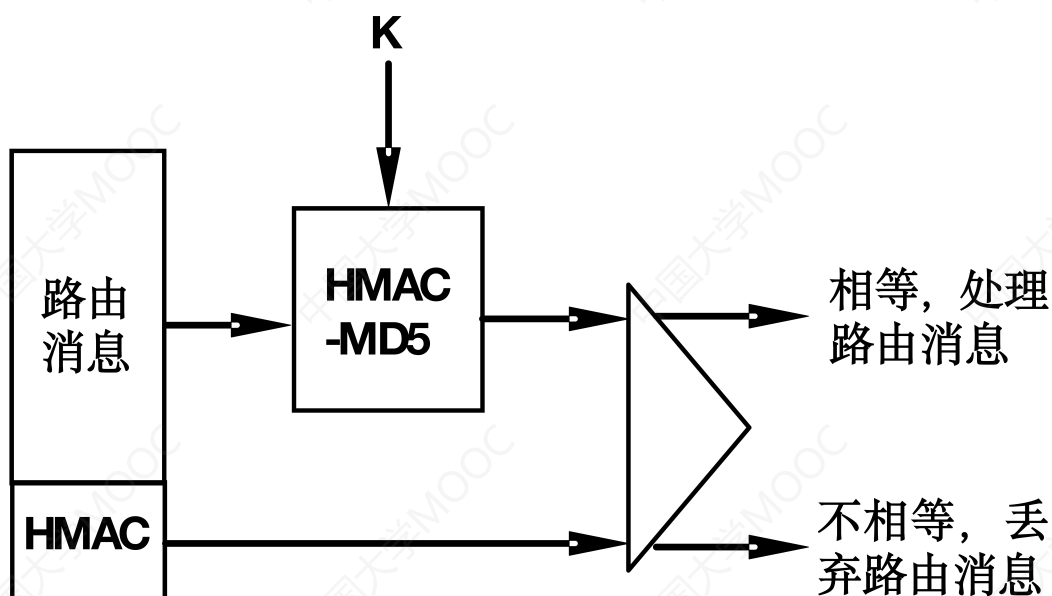
路由项源端鉴别和完整性检测



- 实施路由项源端鉴别和完整性检测需要**为相邻路由器配置共享密钥K**
- 某个路由器组播路由消息时，该路由器根据路由消息和密钥K计算散列消息鉴别码（HMAC），并将HMAC附在路由消息后面一起组播给其他相邻路由器。

一、防路由项欺骗攻击机制

路由项源端鉴别和完整性检测



- 其他相邻路由器接收到该路由消息后，首先根据路由消息和密钥K计算HMAC，然后将计算结果和附在路由消息后面的HMAC比较，如果相同，表明发送者和接收者具有相同密钥，且路由消息在传输过程中没有被篡改，路由器对路由消息进行处理，否则丢弃路由消息。

二、路由项过滤

路由消息中不包含被过滤器屏蔽掉的两个内部网络。

	224.0.0.9	R1
193.7.1.0/24	0	

R2 路由表

目的网络	距离	下一跳
193.7.1.0/24	1	R1

192.168.1.0/24

192.168.0.0/22 过滤

192.168.2.0/24

R1

R2

Internet

193.7.1.0/24

R1 路由表

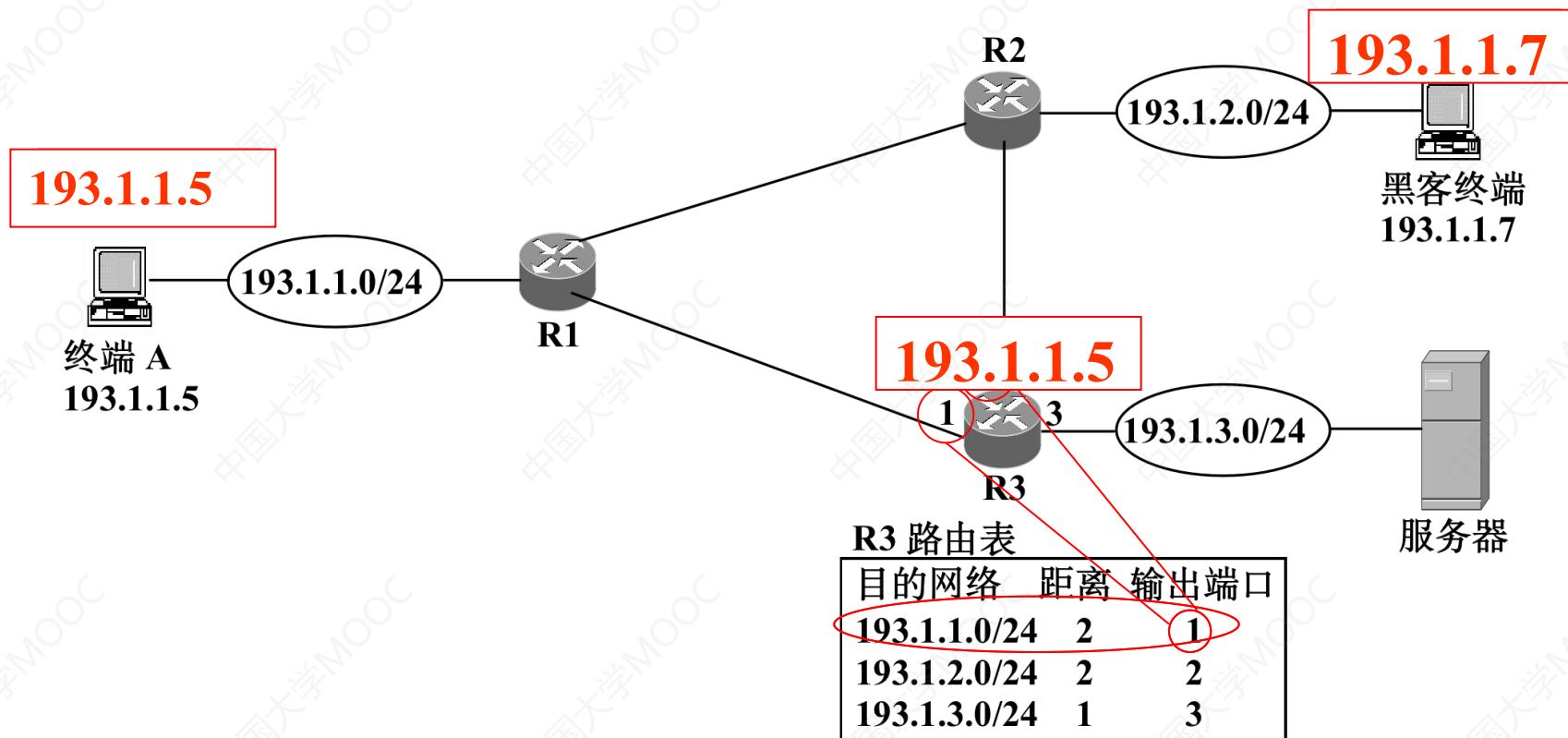
目的网络	距离	下一跳
192.168.1.0/24	1	直接
192.168.2.0/24	1	直接
193.7.1.0/24	1	直接

三个网络，其中两个是内部网络。

过滤器中的目的网络包含两个内部网络。

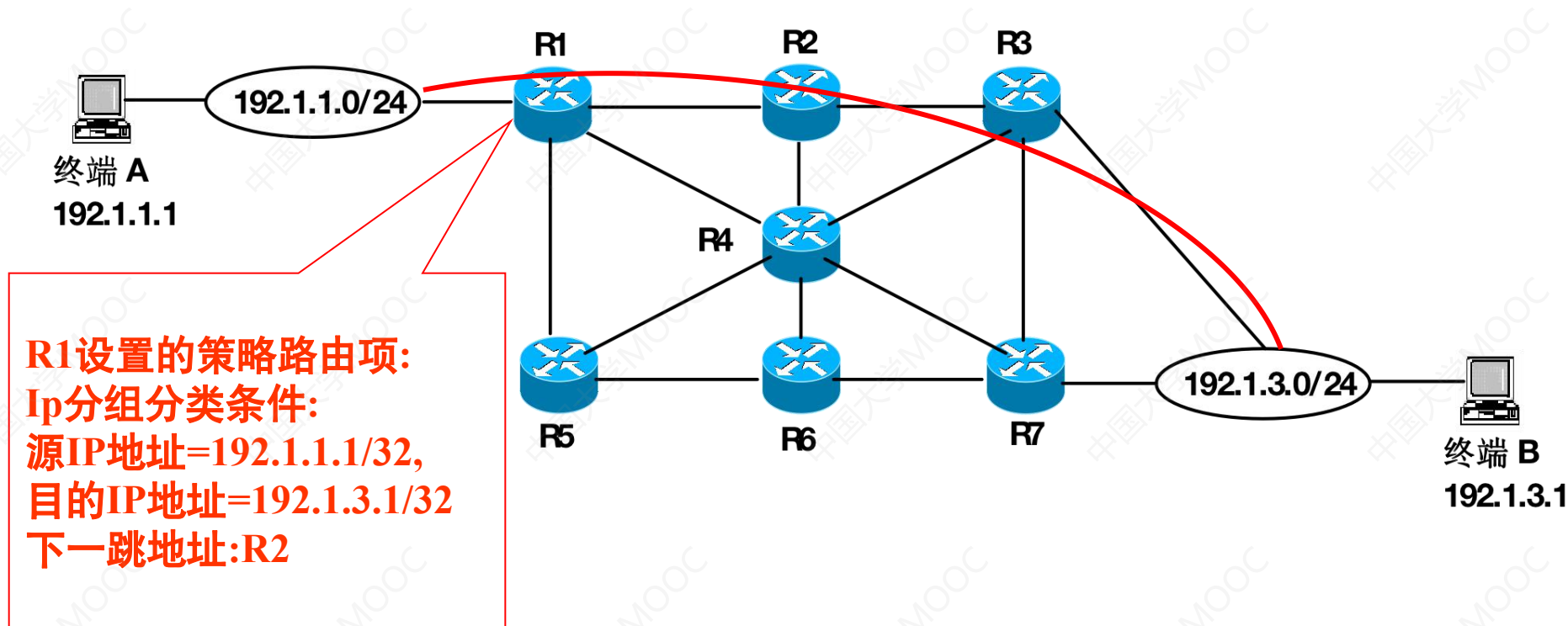
路由项过滤技术就是在公告的路由消息中屏蔽掉和过滤器中目的网络匹配的路由项，这样做的目的是为了保证一些内部网络的对外部路由器的透明性。

三、单播反向路径验证



- 路由器通过单播反向路径验证过程完成**防源IP地址欺骗攻击的功能**。
- 单播反向路径验证的目的是丢弃伪造源IP地址的IP分组；
- 路由器通过检测接收IP分组的端口和通往源终端的端口是否相同确定源IP地址是否伪造。

四、策略路由

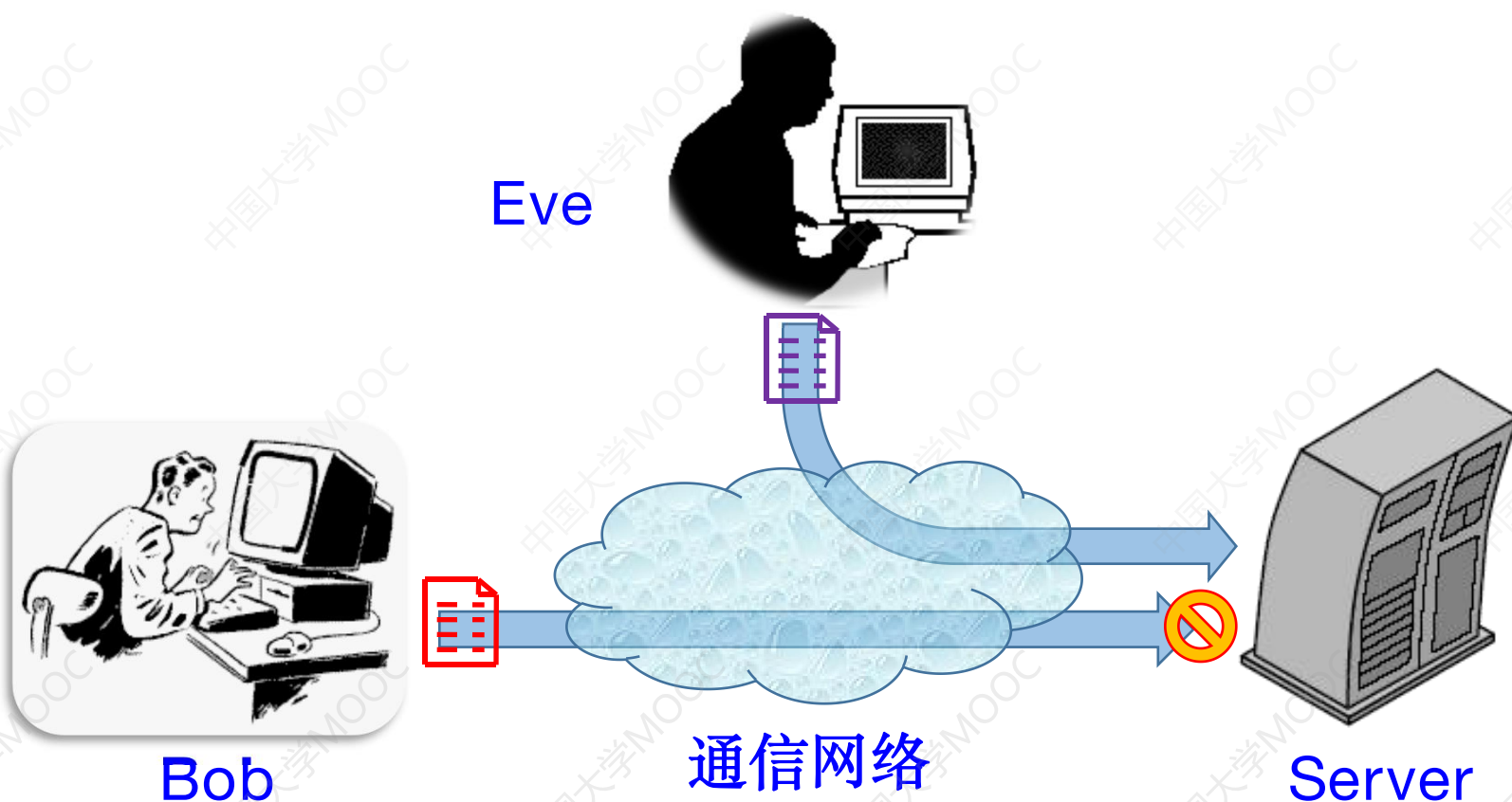


- 策略路由允许为符合特定条件的IP分组选择特殊的传输路径，这种特殊的传输路径往往不是根据路由协议产生的通往该IP分组目的地的传输路径。
- 策略路由项分为两部分，一部分是IP分组分类条件，它由IP首部和TCP首部字段值组成，和这些字段值相同的IP分组作为符合分类条件的IP分组。另一部分是下一跳地址，符合分类条件的IP分组，直接转发给下一跳地址指定的下一跳节点，不再进行通过检索路由表确定下一跳地址的路由过程。

2.流量管制

一、拒绝服务攻击

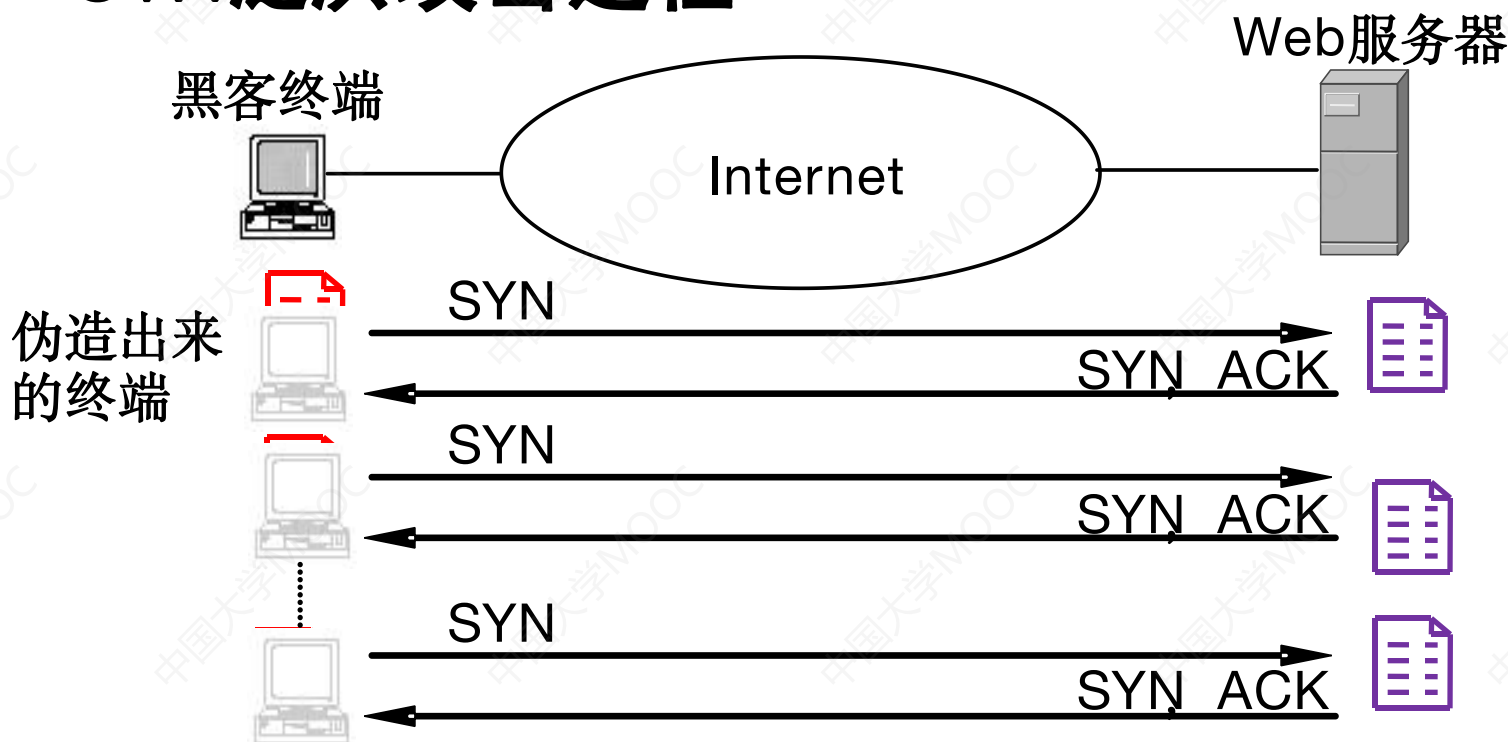
拒绝服务攻击（Denial of Service, DoS）攻击就是用某种方法耗尽**网络设备、链路或服务器资源**，使其不能正常提供服务的一种攻击手段。



一、拒绝服务攻击

1) SYN泛洪攻击——针对服务器的DoS攻击

■ SYN泛洪攻击过程



通过大量未完成的TCP连接，快速耗尽Web服务器的会话表资源，使得正常的TCP连接无法建立。

一、拒绝服务攻击

1) SYN泛洪攻击——针对服务器的DoS攻击

■ SYN泛洪攻击防御机制

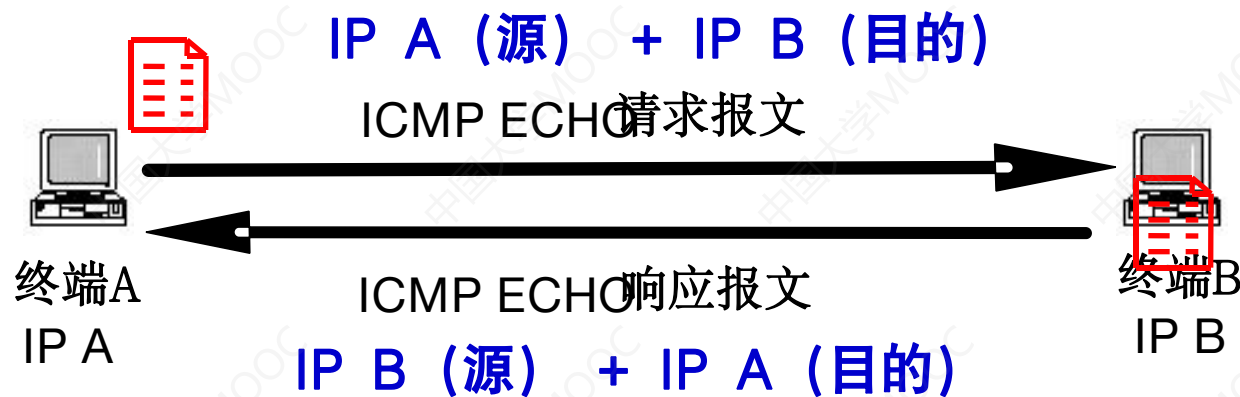
实施SYN泛洪攻击的前提是伪造源IP地址，因此，最直接的防御SYN泛洪攻击的办法是，使网络具有阻止**伪造源IP地址**的IP分组继续传输的功能。

SYN泛洪攻击导致大量处于未完成状态的TCP连接，如果会话表只对处于**完成状态的TCP连接**分配连接项，SYN泛洪攻击将无法耗尽会话表中的连接项。

一、拒绝服务攻击

2) Smurf攻击——针对网络带宽的DoS攻击

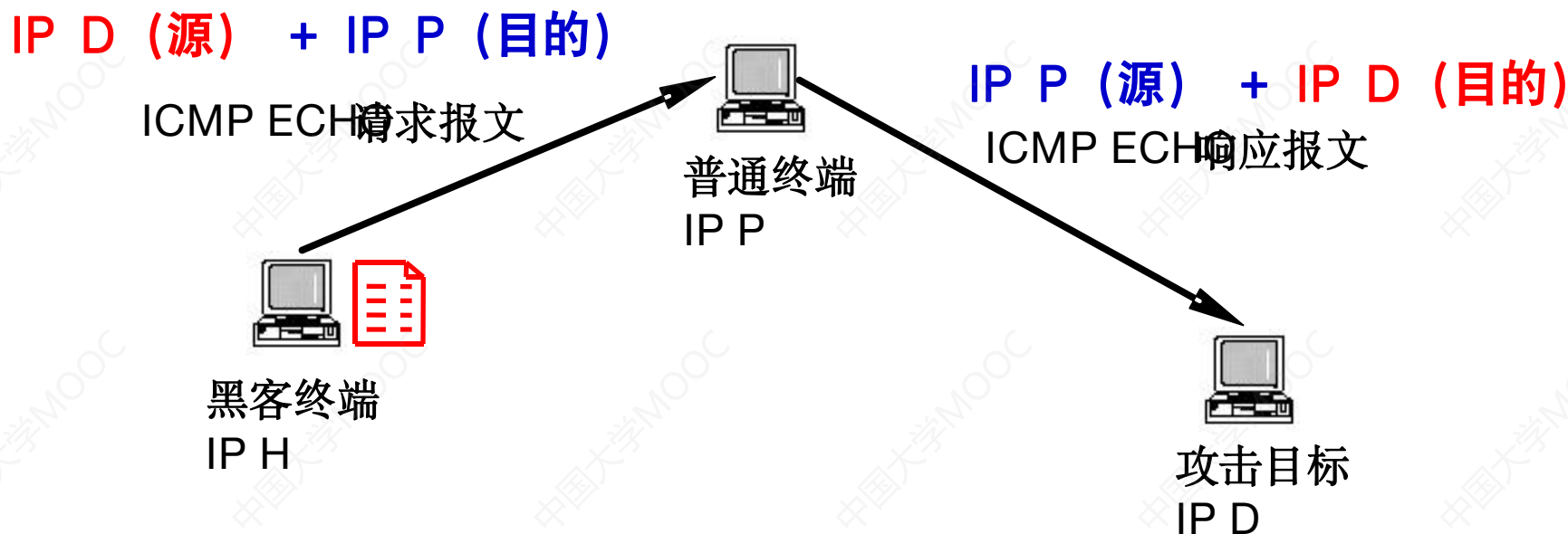
■ ping过程



一、拒绝服务攻击

2) Smurf攻击——针对网络带宽的DoS攻击

■ ping间接攻击过程

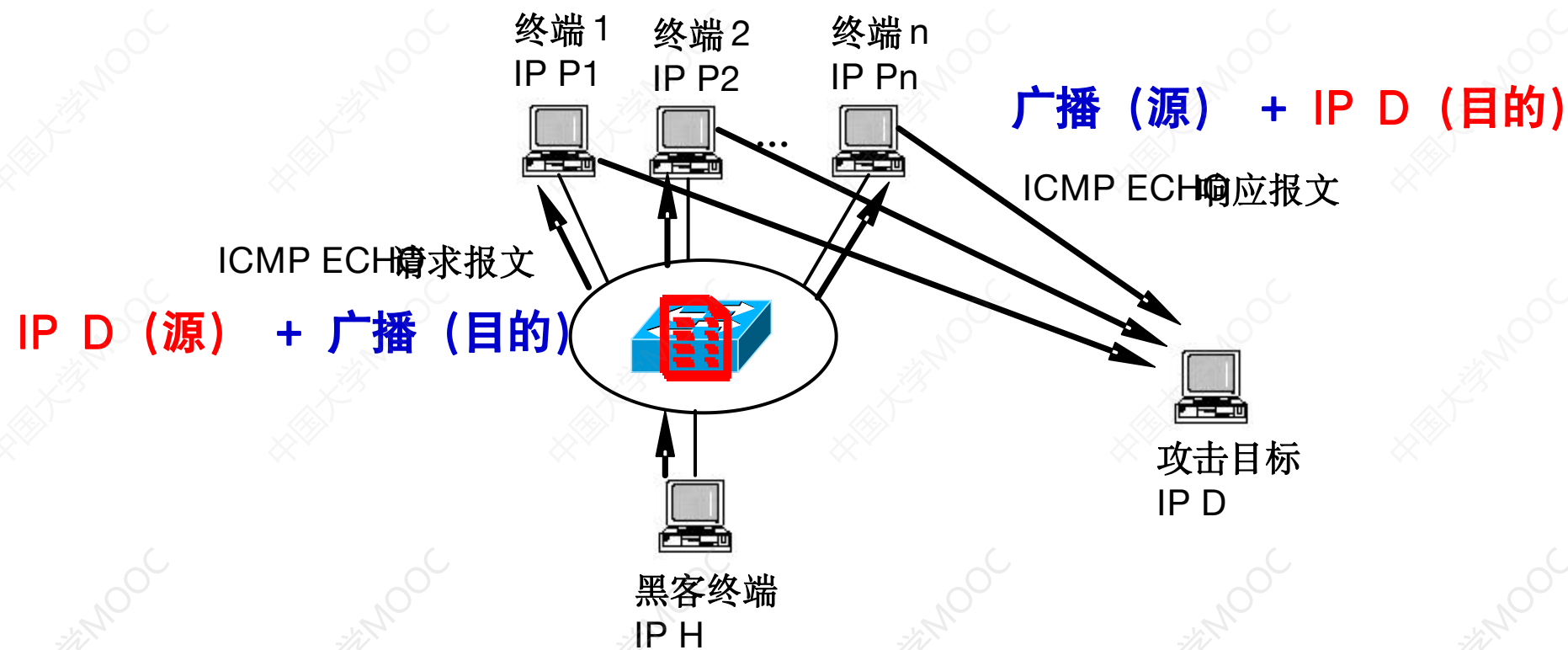


■ 间接攻击过程使得黑客终端对攻击目标是透明的，导致攻击者很难直接追踪到黑客终端。

一、拒绝服务攻击

2) Smurf攻击——针对网络带宽的DoS攻击

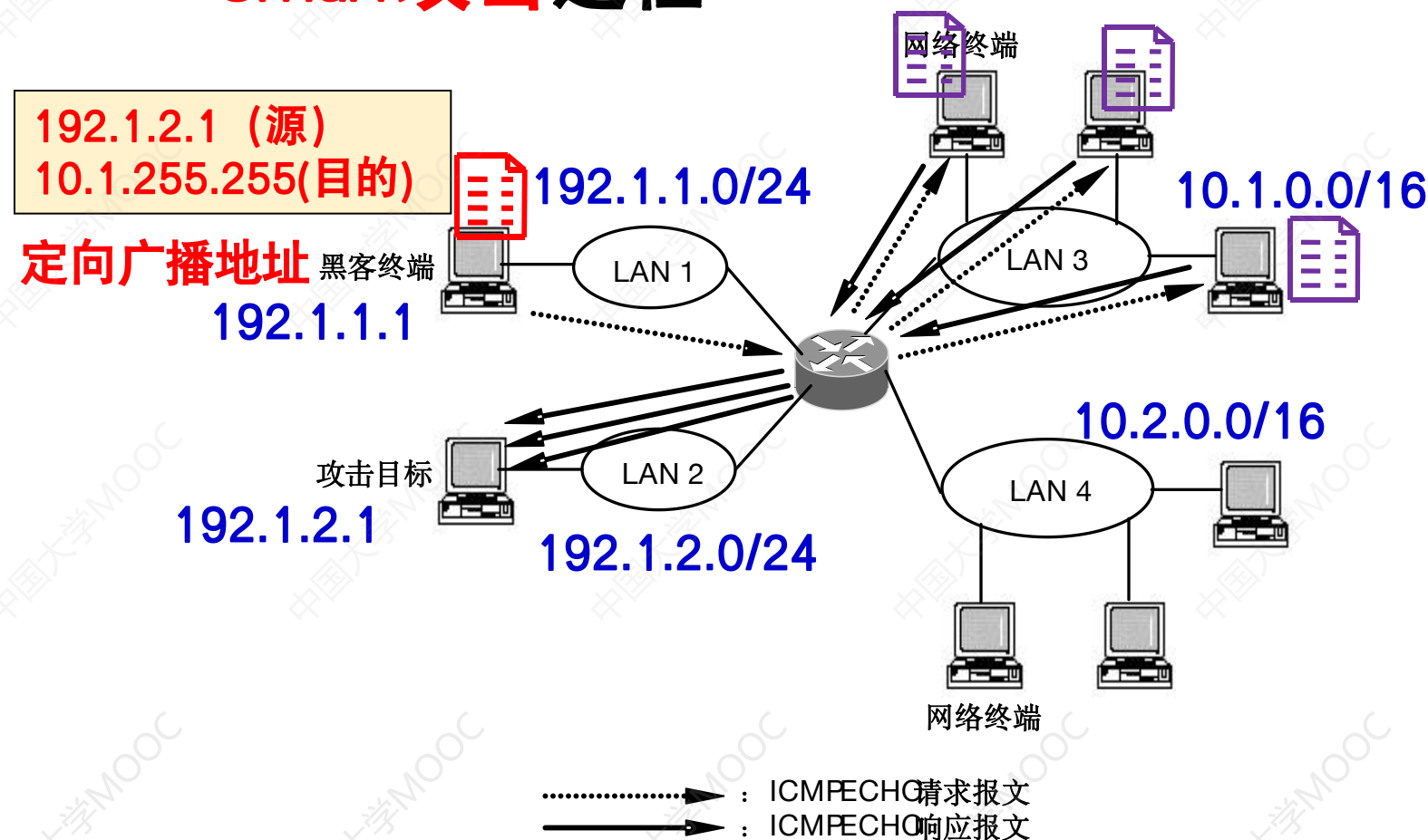
■ ping放大攻击过程



一、拒绝服务攻击

2) Smurf攻击——针对网络带宽的DoS攻击

■ Smurf攻击过程



一、拒绝服务攻击

2) Smurf攻击——针对网络带宽的DoS攻击

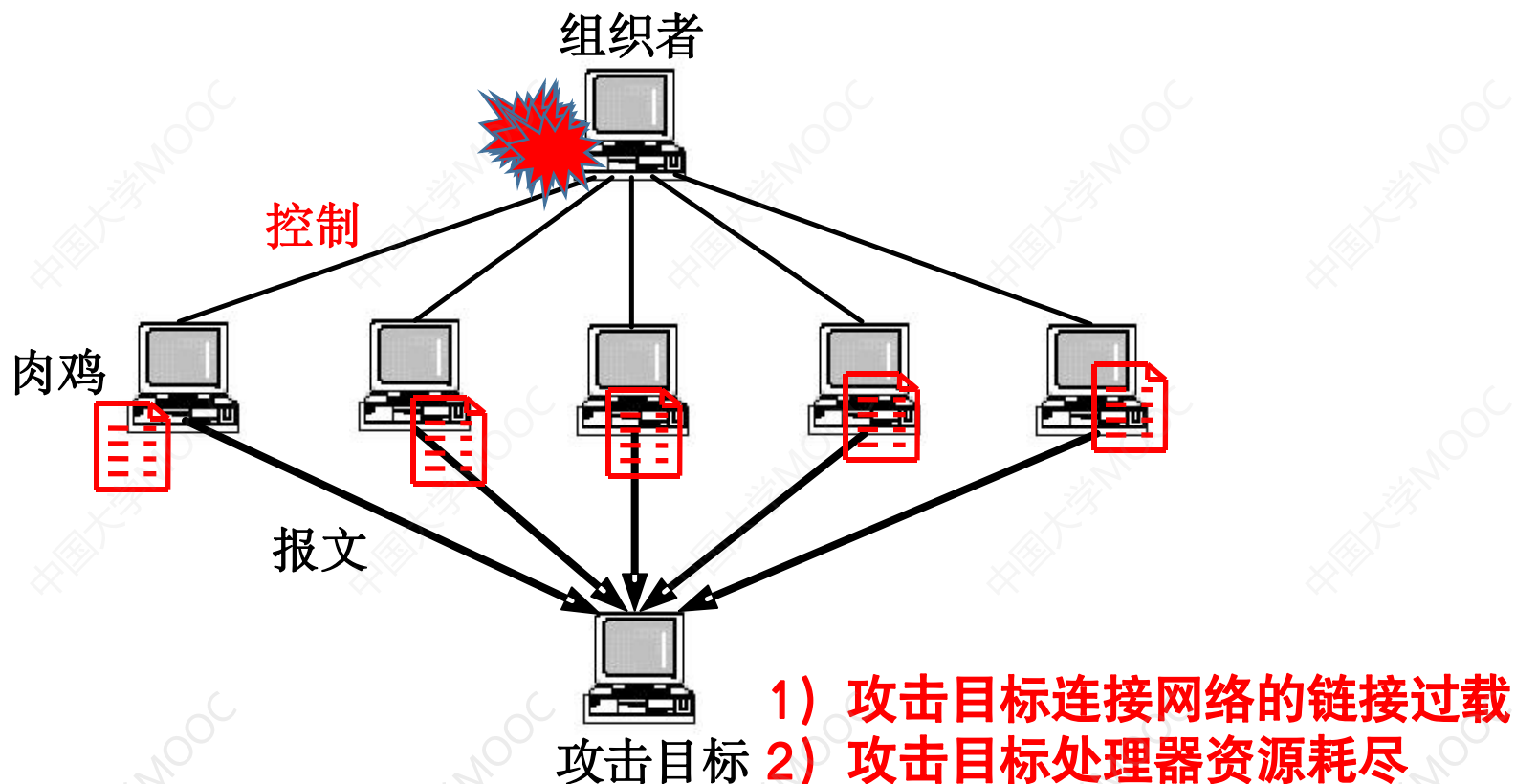
■ Smurf攻击防御机制

- 使网络具有阻止伪造源IP地址的IP分组继续传输的功能；
- 路由器阻止以直接广播地址为目的IP地址的IP分组继续转发；
- 主机系统拒绝响应ICMP ECHO请求报文。

一、拒绝服务攻击

3) DDoS攻击——针对处理器、网络带宽的DoS攻击

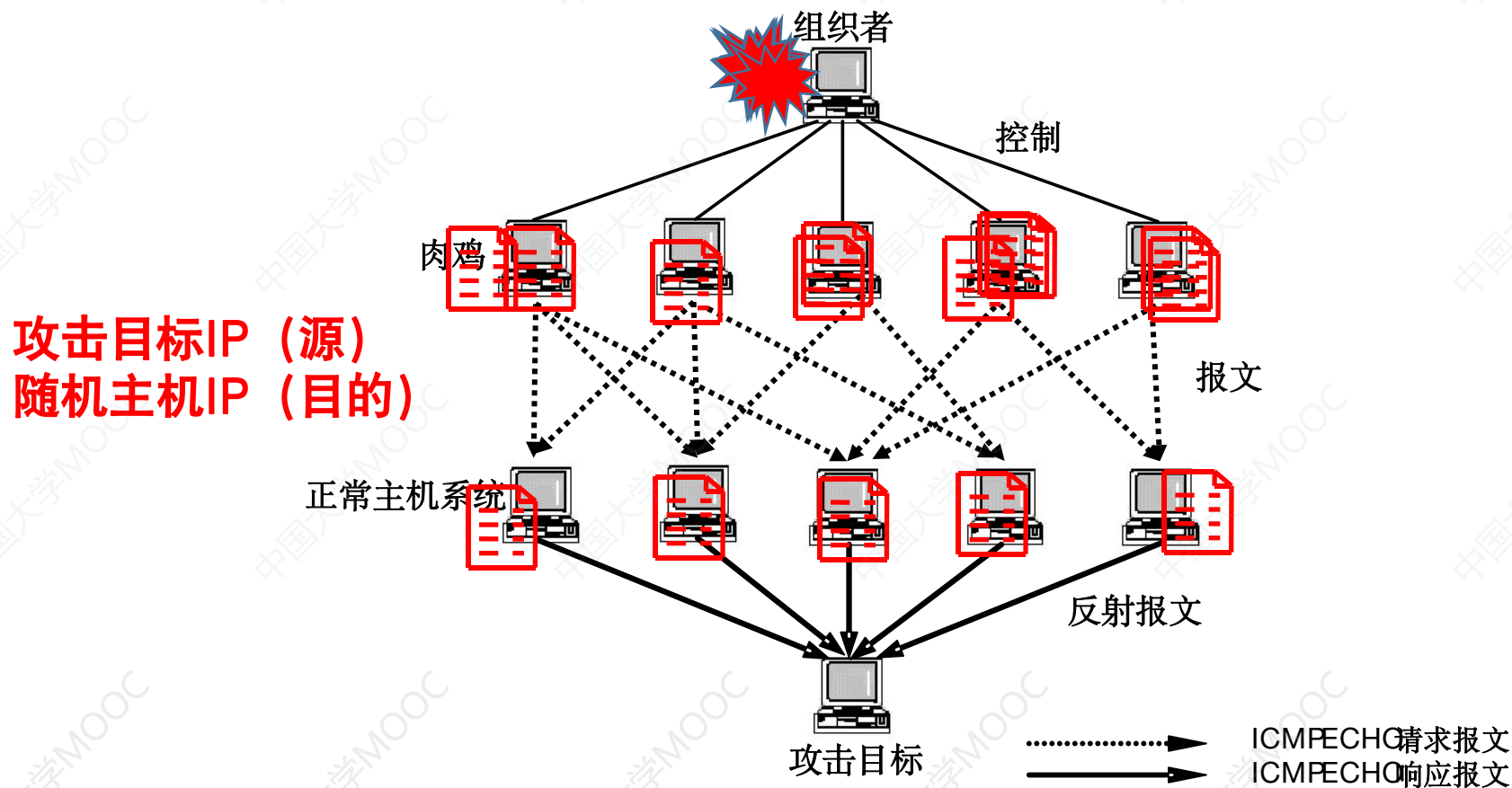
■ 直接DDoS攻击



一、拒绝服务攻击

3) DDoS攻击——针对处理器、网络带宽的DoS攻击

■ 间接DDoS攻击



一、拒绝服务攻击

3) DDoS攻击——针对处理器、网络带宽的DoS攻击

■ DDoS攻击防御机制

一是需要尽可能地**减少肉鸡**，这就要求连接在互联网上的主机系统能够具备防御病毒和黑客入侵的能力。

二是使主机系统**拒绝响应**ICMP ECHO请求报文。

三是网络具有统计**目的IP地址相同**的ICMP ECHO响应报文，或ICMP差错报告报文数量的能力，如果网络中单位时间内经过的目的IP地址相同的ICMP ECHO响应报文，或**ICMP差错报告报文的数量**超过设定的阈值，网络能够**丢弃**部分ICMP ECHO响应报文，或ICMP差错报告报文。

一、拒绝服务攻击

- 拒绝服务攻击是一种通过消耗链路带宽和节点的资源 and 处理能力,达到使互联网丧失服务功能的攻击行为
- 防御拒绝服务攻击的有效办法就是**管制**与拒绝服务攻击相关的信息流量
- 流量管制就是一种将属于**特定应用的IP分组的传输速率**限定在某个设定值的技术

二、信息流分类

信息流分类是要从IP分组流中**分离**出属于**特定应用**的一组IP分组。

如需要分离出建立TCP连接过程中的第一个请求报文，需要从IP分组流中分离出具有如下**特征**的IP分组：

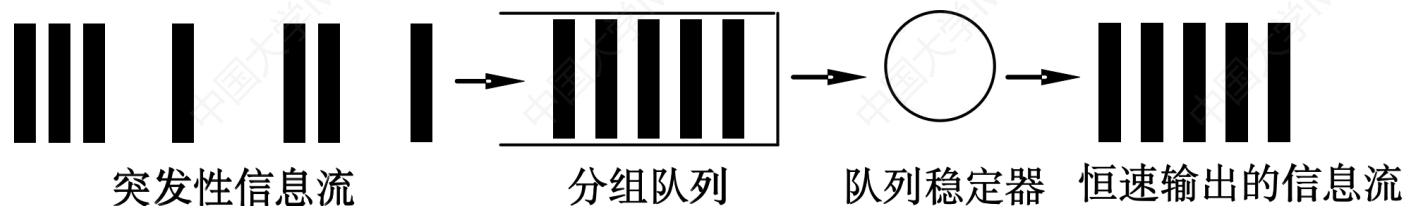
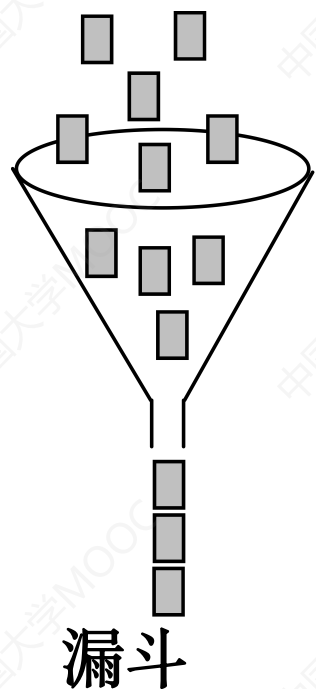
- (1) **IP首部协议字段值**：6（TCP）；
- (2) **TCP首部控制标志位**：SYN=1，ACK=0。

分类ICMP ECHO请求报文的分类标准

- (1) **IP首部协议字段值**：1（ICMP）；
- (2) **ICMP类型字段值**：8(ECHO请求)

三、管制算法

1. 漏斗管制算法



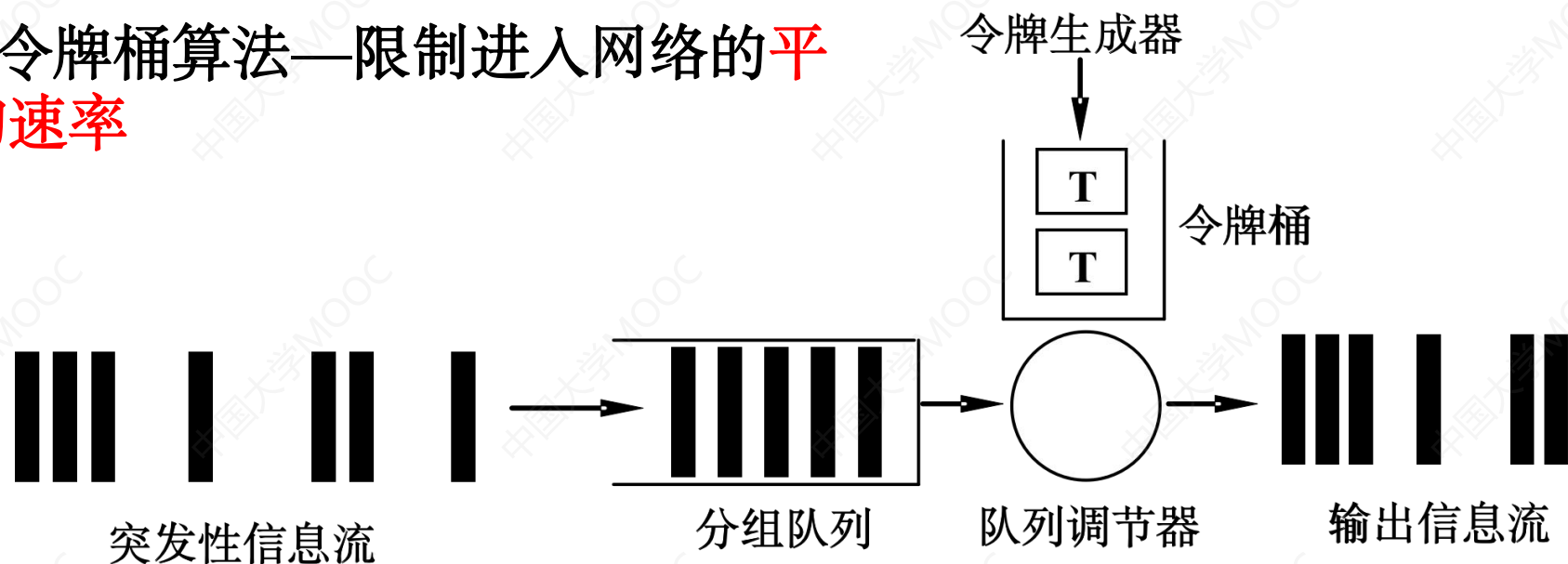
漏斗管制算法实现过程

- 漏斗管制算法保证信息流**恒速输出**；
- 突发性信息流存储在分组输出队列，队列稳定器以指定速率输出分组；
- 如果分组输出队列溢出，丢弃后续分组，如果分组输出队列空，输出链路空闲。

➤ **流量管制**就是一种将属于特定应用的IP分组的传输速率限定在某个设定值的技术

三、管制算法

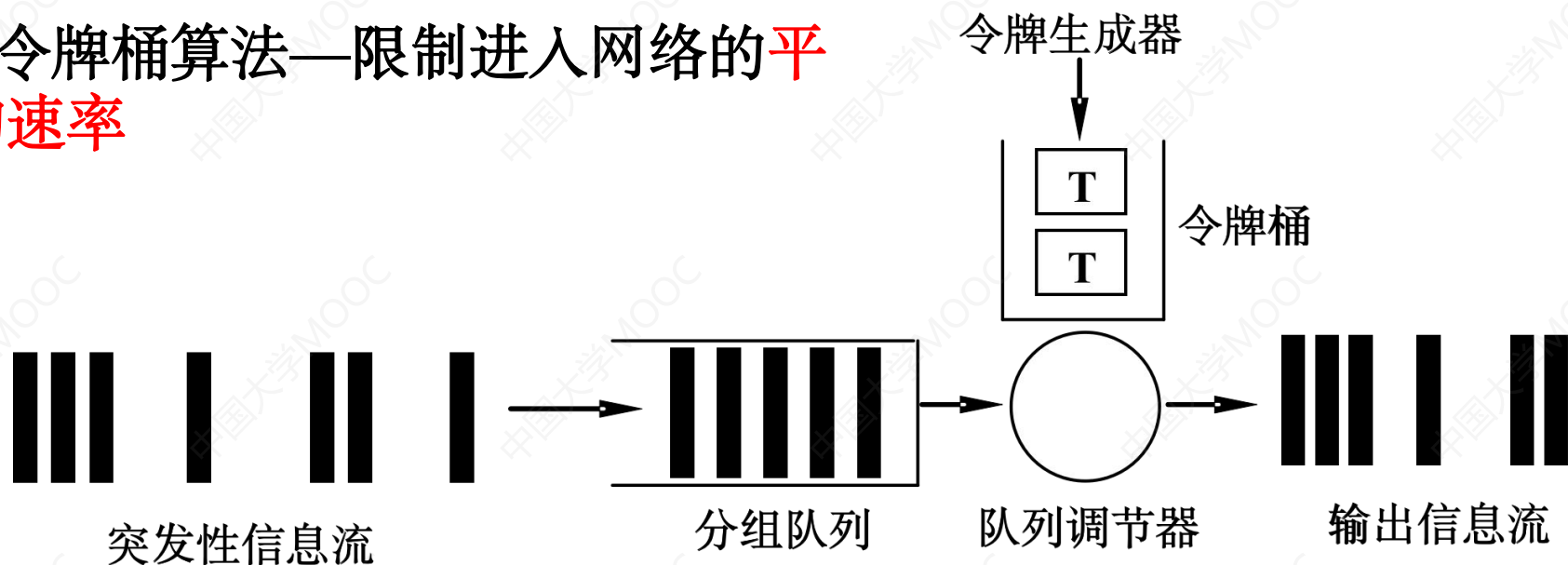
2. 令牌桶算法—限制进入网络的平均速率



- 令牌生成器恒速生成令牌（每秒 R 令牌），但一旦令牌桶溢出，丢弃后续令牌，每一个令牌对应 K 字节，令牌桶容量为 D 令牌；
- 如果队列调节器确定转发一个具有 P 个令牌所对应的字节长度的IP分组时的算法如下：如果令牌桶中包含 T 个令牌，当 $P \leq T$ 时，IP分组立即送入网络，并从令牌桶中取走 P 个令牌；如果 $P > T$ ，IP分组必须在分组队列中等待，直到令牌桶中令牌数 $\geq P$ ；

三、管制算法

2. 令牌桶算法—限制进入网络的平均速率



- 令牌生成器恒速生成令牌（每秒 R 令牌），但一旦令牌桶溢出，丢弃后续令牌，每一个令牌对应 K 字节，令牌桶容量为 D 令牌；
- 请问平均输出速率是什么？突发性数据长度是什么？（用本页ppt中字符表示）
- 平均输出速率 = $R \times K/s$ （单位字节），突发性数据长度 = $D \times K$ （单位字节）。

3.NAT

一、NAT概述

- NAT(Network Address Translation)网络地址转换技术是将一个IP地址转换为另一个IP地址的功能。
- 该技术产生的原因：IPv4地址危机。
- IETF(Internet Engineering Task Force, Internet工程任务组)标准，允许一个整体机构以一个公用IP地址出现在Internet上。

一、NAT概述

- NAT可以让那些使用私有地址的内部网络连接到Internet或其它IP网络上。
- NAT技术实现了私网与公网的互访，有效的隐藏了内部局域网的主机IP地址，**为私网提供了安全保障，也为公网带来了安全隐患。**

一、NAT概述

优点:

- 1、节约合法注册地址
- 2、减少地址重叠出现
- 3、增加连接因特网的灵活性
- 4、网络变更时避免地址重新分配

缺点:

- 1、地址转换产生延迟
- 2、无法进行端到端的IP跟踪
- 3、某些应用无法在实施NAT的网络中运行

二、NAT基本概念

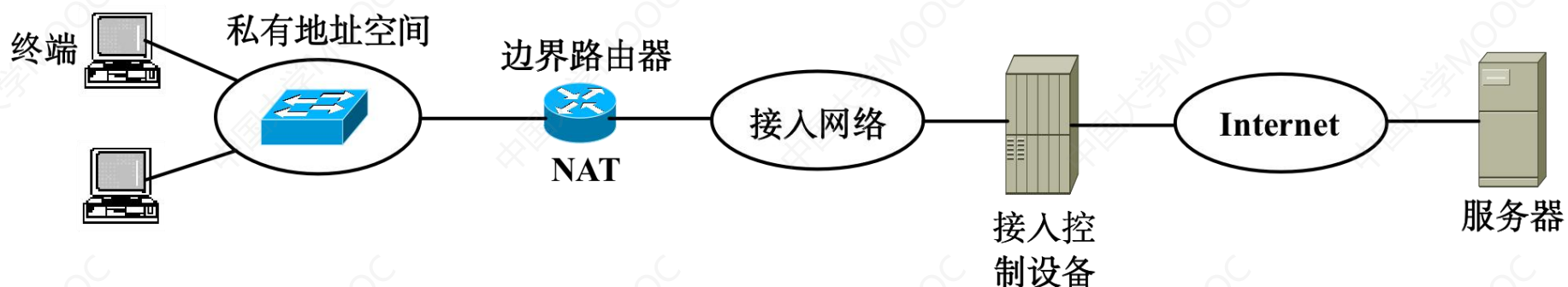
公有地址（或全球地址）和私有地址（或本地地址）

- 私有地址是指内部网络(局域网内部)的主机地址，而公有地址是局域网的外部地址（在因特网上的全球唯一的IP地址）。因特网地址分配组织规定以下的三个网络地址保留用做私有地址：

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255

二、NAT基本概念

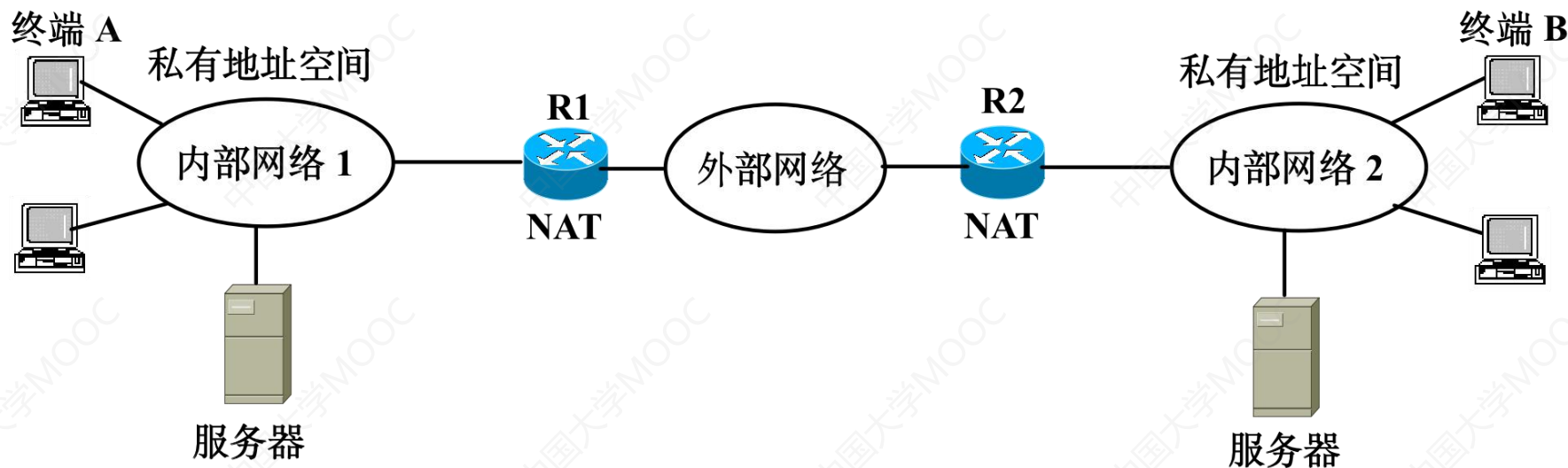
NAT应用一



局域网接入Internet过程

二、NAT基本概念

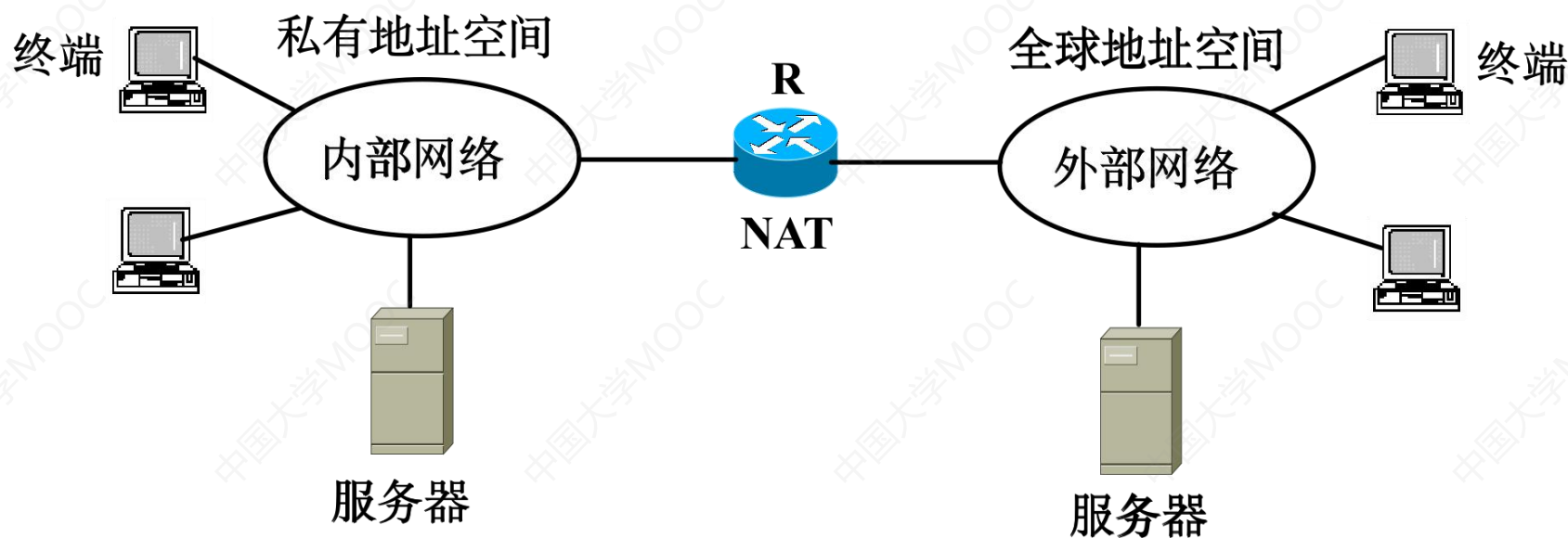
NAT应用二



内部网络之间相互通信

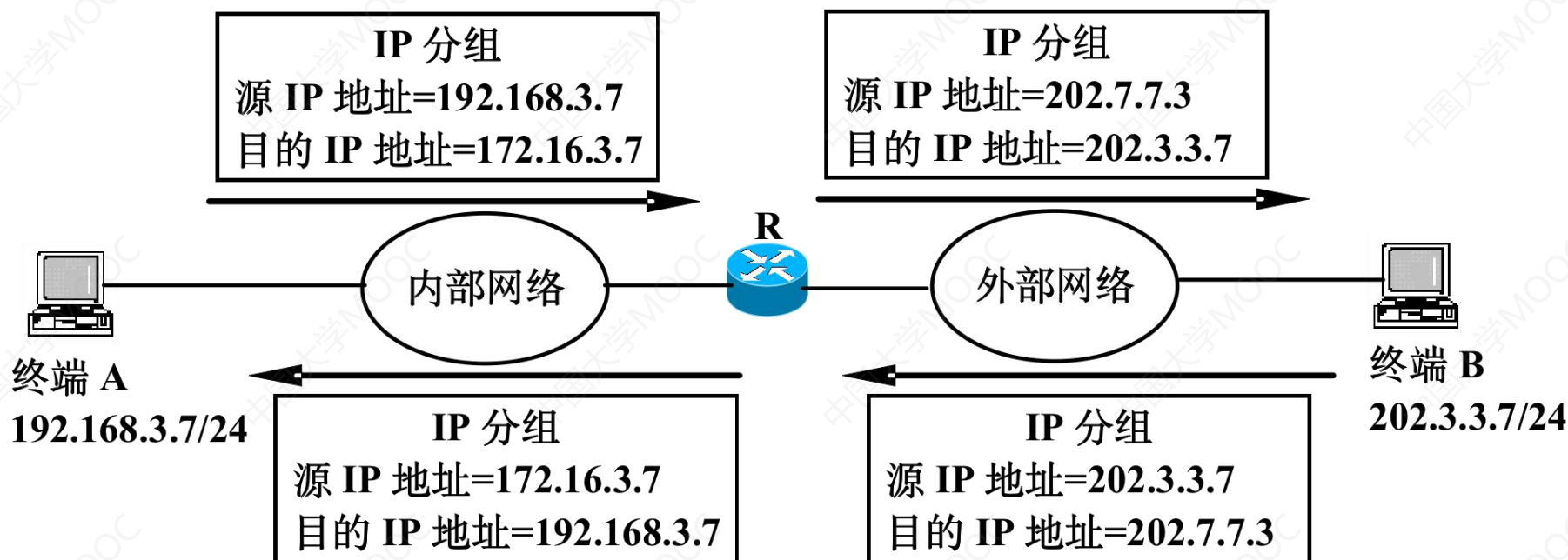
二、NAT基本概念

NAT应用三



内部网络和外部网络互连

二、NAT基本概念

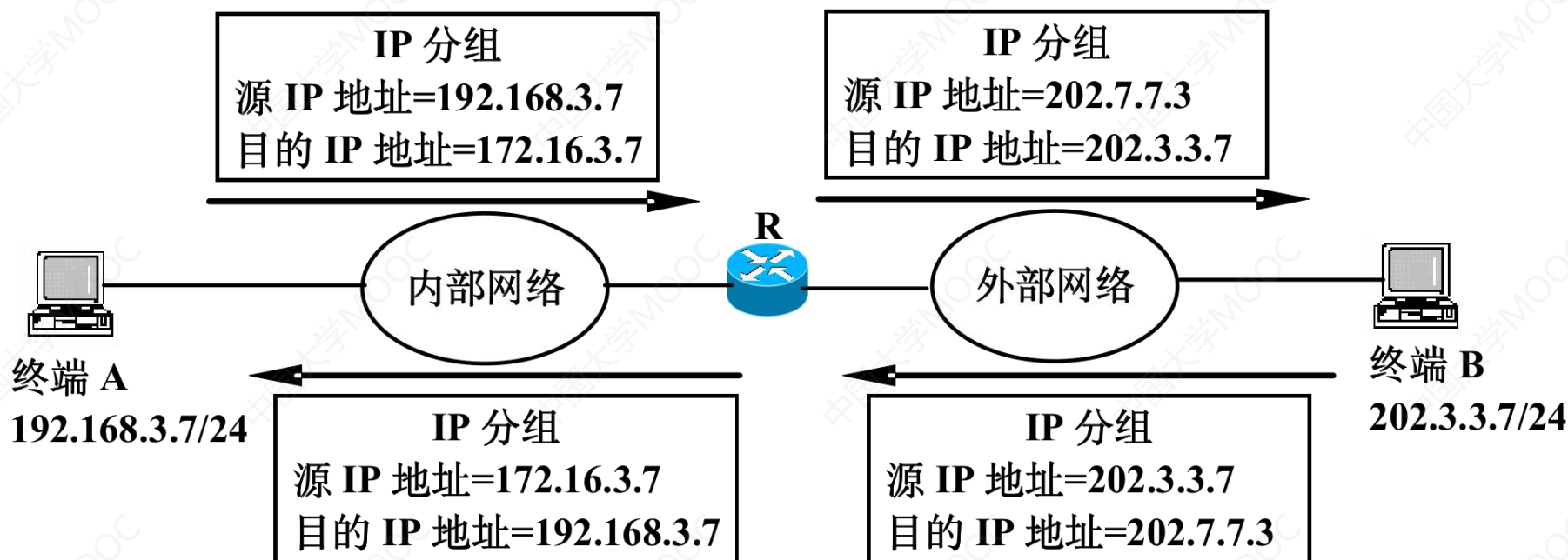


- 内部网络到外部网络的IP分组

源IP地址: 内部本地地址->内部全球地址

目的IP地址: 外部本地地址->外部全球地址

二、NAT基本概念



- 外部网络到内部网络的IP分组

源IP地址: 外部**全球**地址->外部**本地**地址

目的IP地址: 内部**全球**地址->内部**本地**地址

二、NAT基本概念



三、NAT的类型

- 1、静态NAT
- 2、动态NAT
- 3、静态PAT
- 4、动态PAT

三、NAT的类型

1、静态NAT:

将内部地址和外部地址进行**一对一**的转换。这种方法要求申请到的合法IP地址足够多，可以与内部IP地址一一对应。

静态NAT一般用于那些需要固定的合法IP地址的主机，比如Web服务器、FTP服务器、E-mail服务器等。

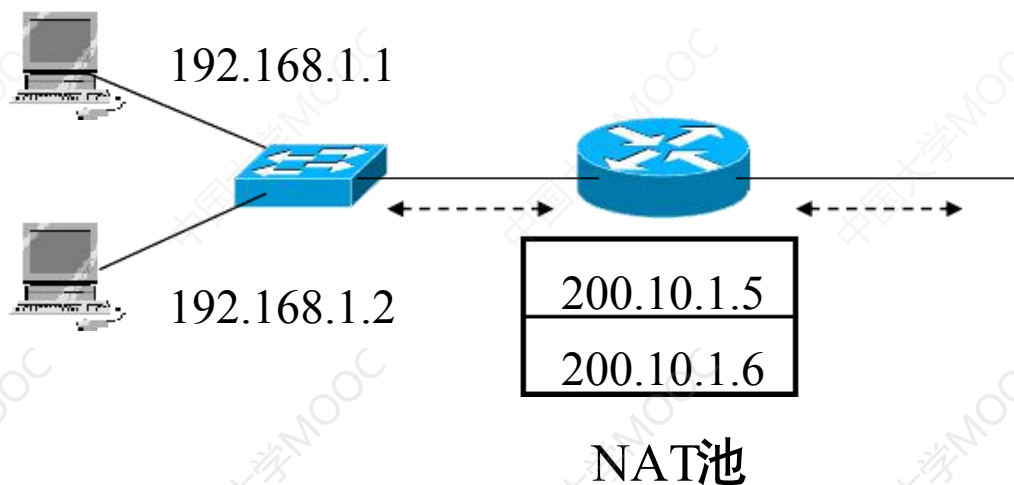


三、NAT的类型

2、NAT池（动态NAT）：

将多个合法IP地址统一组织起来，构成一个IP地址池，当有主机需要访问外网时，就分配一个合法IP地址与内部地址进行转换，当主机用完后，就归还该地址。

对于NAT池，如果同时联网用户太多，可能出现地址耗尽的问题。

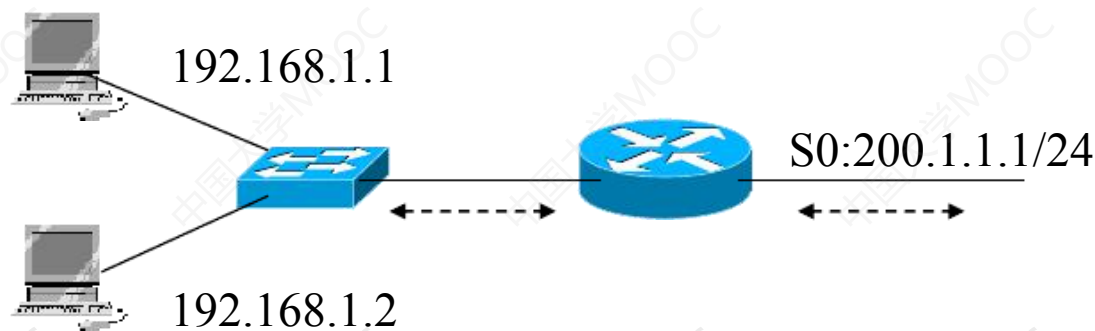


三、NAT的类型

3、PAT（端口NAT）：

使用端口多路复用技术，将多个内部地址映射为一个合法地址，用**不同的端口号**区分各个内部地址。这种方法只需要一个合法IP地址。

路由器支持的PAT**会话数是有限制的**，所以使用PAT的局域网，其网络的规模不应该太大。



三、NAT的类型

4、复用NAT池（复用动态NAT）：

将多个合法IP地址构成一个NAT池，使用复用技术映射其中的地址，每个地址有可以对应多台主机，各主机用端口进行区分。

复用NAT池是NAT池和PAT技术的结合，可用于大规模的局域网。

说明：在端口复用技术中，用端口区分的不是一台主机，而是一个**网络连接（会话）**，当一台主机同时建立了多个会话时，它的**每个会话会占用一个端口映射**。假如一台路由器支持4000个会话，那么它支持的主机数量会远少于4000台。

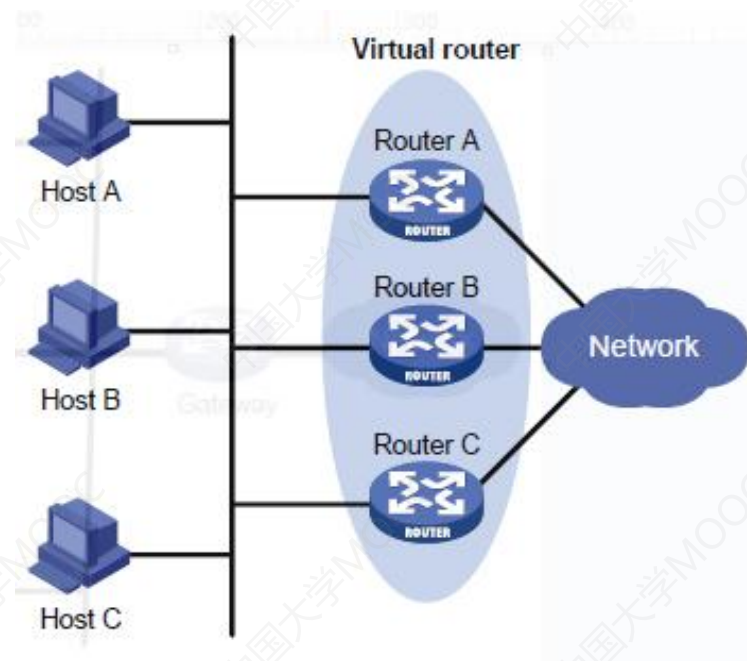
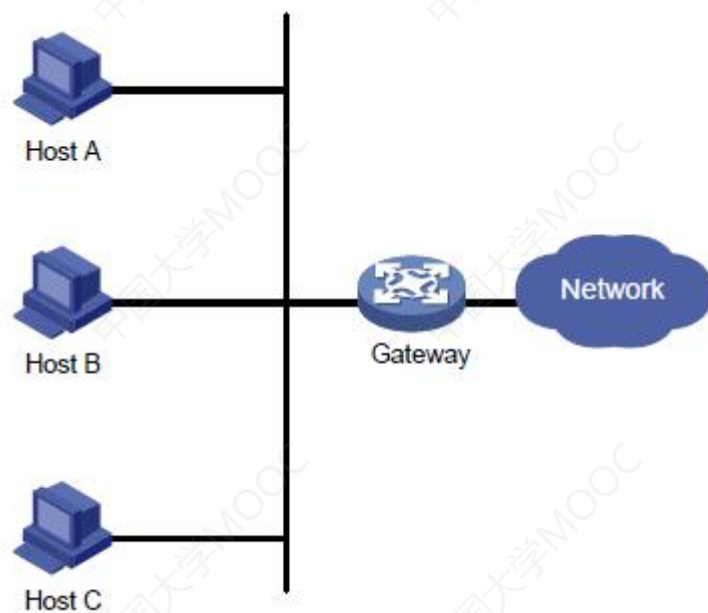
常用NAT设备

实现NAT可以使用不同的设备，它们的基本功能相同，但功能强弱有别，应根据需要进行选用。常用的设备有：

- 1、**路由器**：功能强，支持多种NAT设置；
- 2、**防火墙**：除NAT转换外，还提供多种保护功能；
- 3、**代理服务器**：提供局域网接入功能；
- 4、**双网卡计算机**：功能较弱，多用于小型网络。

4.VRRP

背景



VRRP(虚拟路由器冗余协议)

虚拟路由冗余协议 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 通过把**几台**路由设备联合组成**一台虚拟**的路由设备，将虚拟路由设备的 IP 地址作为用户的默认网关实现与外部网络通信。

当网关设备发生故障时，VRRP 机制能够选举新的网关设备承担数据流量，从而保障网络的可靠通信。

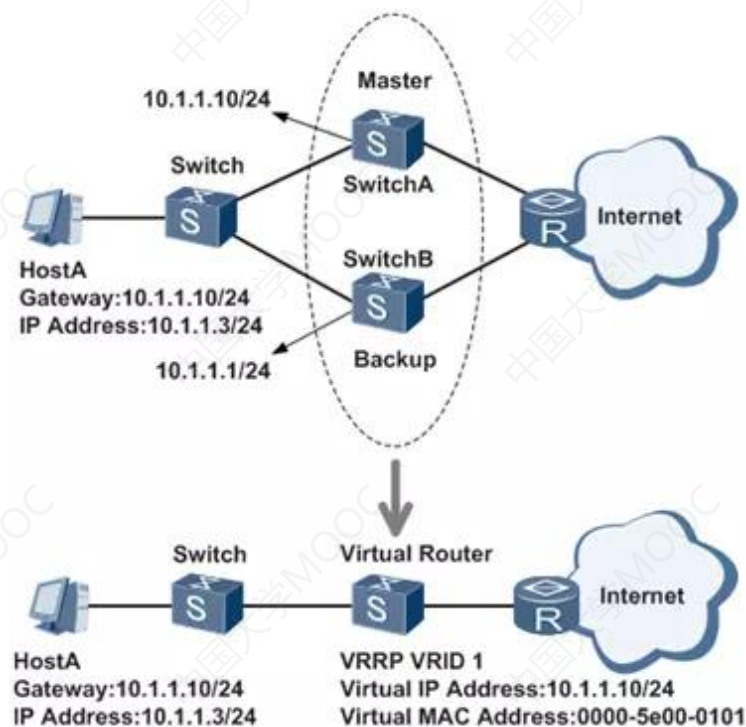
VRRP(虚拟路由器冗余协议)

讨论题——理解以下概念：

1. VRRP 路由器 (VRRP Router)
2. 虚拟路由器 (Virtual Router)
3. 主路由器 (Virtual Router Master)
4. 备份路由器 (Virtual Router Backup)
5. VRID
6. 虚拟 IP 地址 (Virtual IP Address)
7. IP 地址拥有者 (IP Address Owner)
8. 虚拟 MAC 地址 (Virtual MAC Address)
9. 抢占模式/非抢占模式

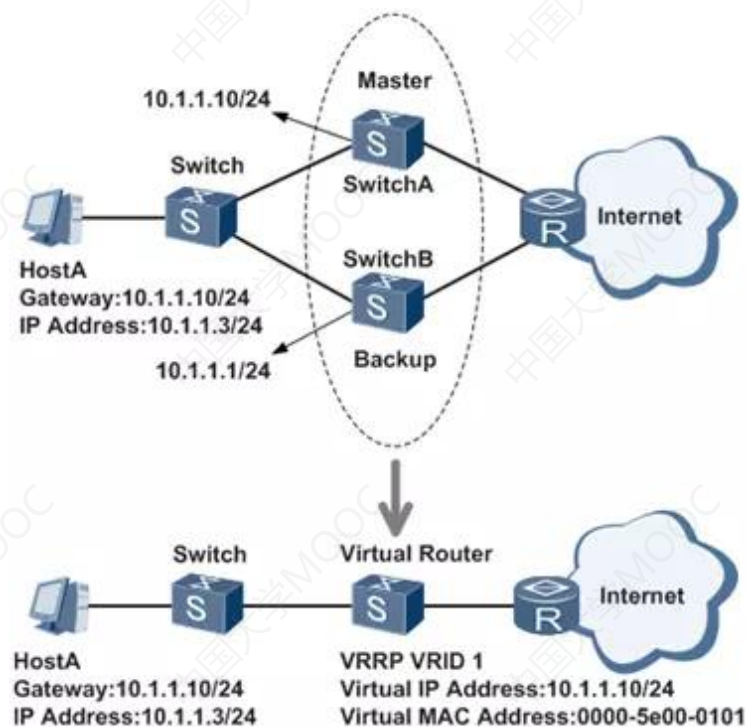
基本概念

- Master 路由器 (Virtual Router Master) : 承担转发报文任务的 VRRP 设备, 如 Switch A。
- Backup 路由器 (Virtual Router Backup) : 一组没有承担转发任务的 VRRP 设备, 当 Master 设备出现故障时, 它们将通过竞选成为新的 Master 设备, 如 Switch B。



基本概念

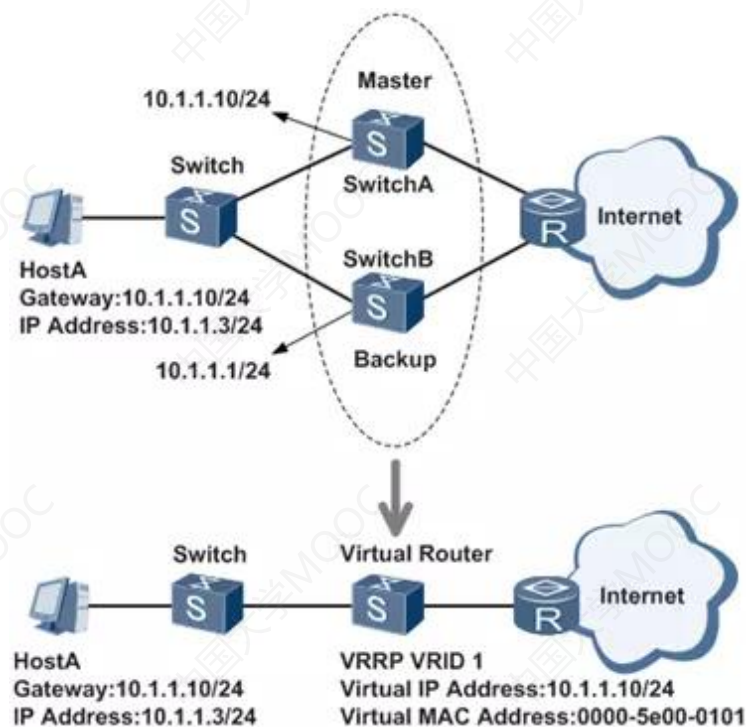
- **VRID**: 虚拟路由器的标识。如 Switch A 和 Switch B 组成的虚拟路由器的 VRID 为 1。
- **虚拟 IP 地址 (Virtual IP Address)**: 虚拟路由器的 IP 地址, 一个虚拟路由器可以有一个或多个 IP 地址, 由用户配置。如 Switch A 和 Switch B 组成的虚拟路由器的虚拟 IP 地址为 10.1.1.10/24。



基本概念

• IP 地址所有者 (IP Address Owner)

)：如果一个 VRRP 设备将虚拟路由器 IP 地址作为真实的接口地址，则该设备被称为 IP 地址所有者。如果 IP 地址所有者是可用的，通常它将成为 Master。如 Switch A，其接口的 IP 地址与虚拟路由器的 IP 地址相同，均为 10.1.1.10/24，因此它是这个 VRRP 备份组的 IP 地址所有者。



基本概念

- 虚拟 MAC 地址 (Virtual MAC Address) : 虚拟路由器根据虚拟路由器 ID 生成的 MAC 地址。一个虚拟路由器拥有一个虚拟 MAC 地址, 格式为: 00-00-5E-00-01-{VRID}(VRRP for IPv4); 00-00-5E-00-02-{VRID}(VRRP for IPv6)。当虚拟路由器回应 ARP 请求时, 使用虚拟 MAC 地址, 而不是接口的真实 MAC 地址。如 Switch A 和 Switch B 组成的虚拟路由器的 VRID 为 1, 因此这个 VRRP 备份组的 MAC 地址为 00-00-5E-00-01-01。

基本概念

• 抢占模式:

在抢占模式下, 如果 Backup 设备的优先级比当前 Master 设备的优先级高, 则主动将自己切换成 Master 。

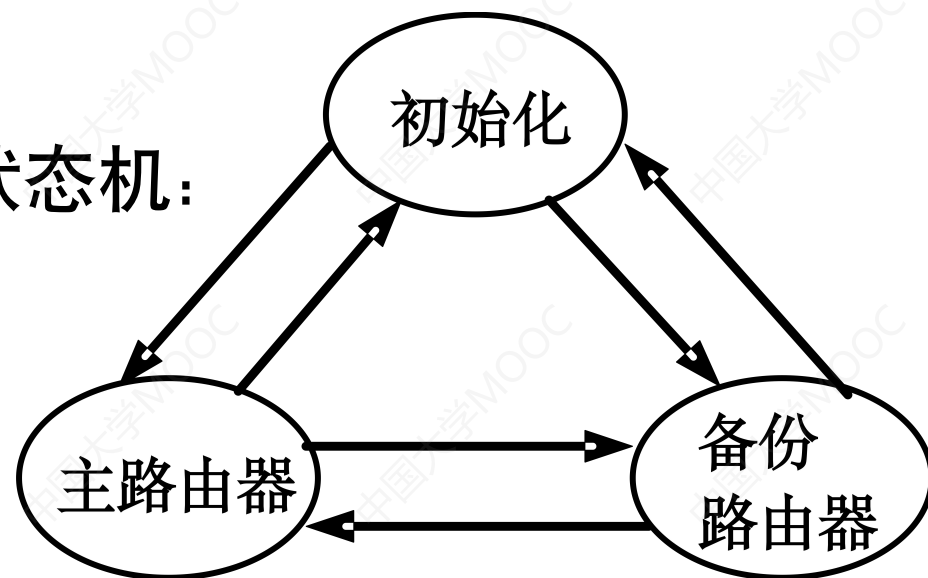
• 非抢占模式:

在非抢占模式下, 只要 Master 设备没有出现故障, Backup 设备即使随后被配置了更高的优先级也不会成为 Master 设备。

VRRP状态机

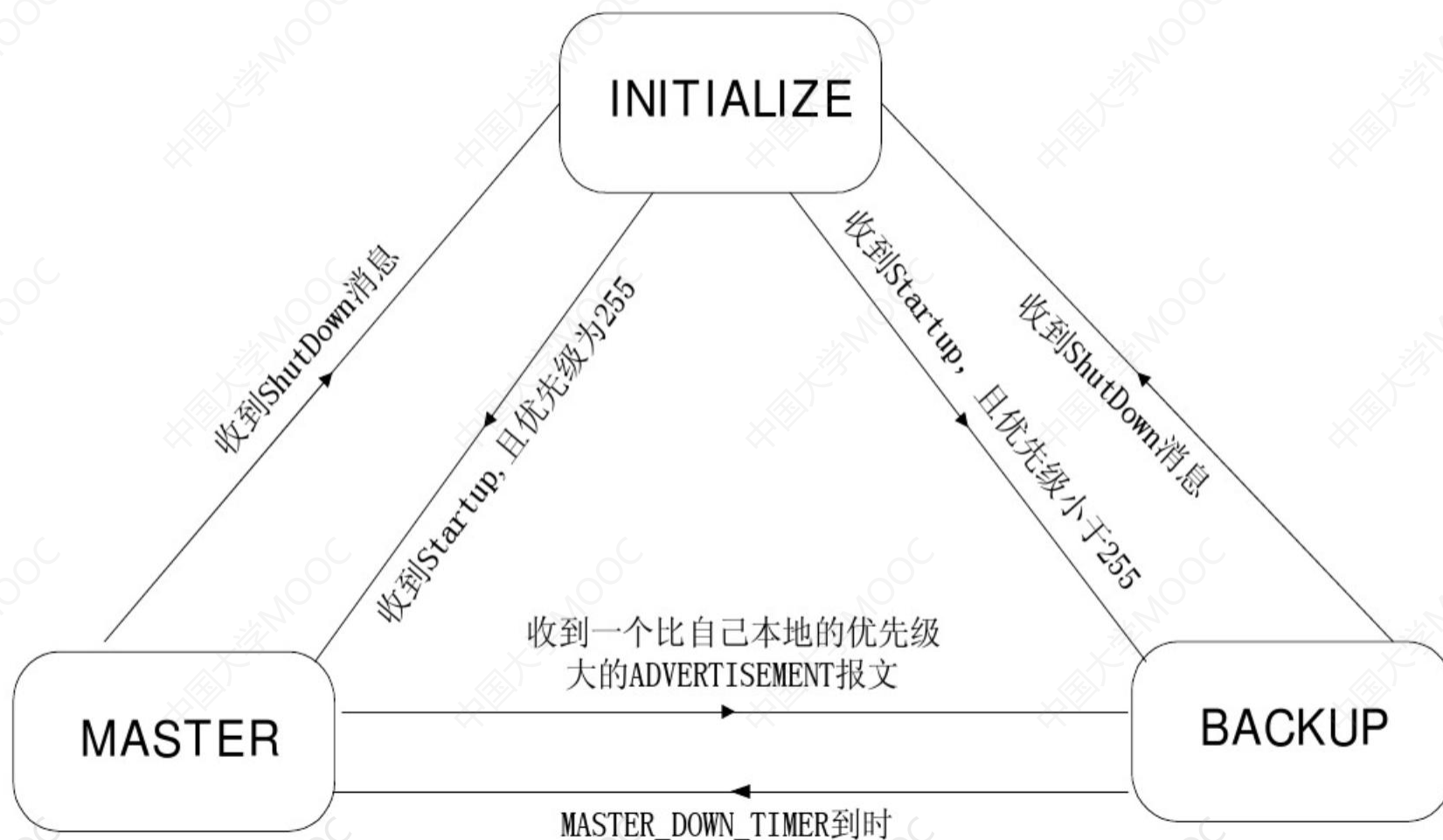
VRRP 协议中定义了三种状态机：

- 初始状态 (Initialize)
- 活动状态 (Master)
- 备份状态 (Backup)



其中，只有处于 Master 状态的设备才可以转发那些发送到虚拟 IP 地址的报文。

VRRP状态机



VRRP状态机——初始状态 (Initialize)

- 在这个状态下VRRP是不可用的，在这个状态下的设备是不会处理VRRP报文的，通常是刚配置VRRP时和检测到故障是会是这个状态。
- 收到接口 Up 的消息后，如果设备的优先级为 255，则直接成为 Master 设备；如果设备的优先级小于 255，则会先切换至 Backup 状态

VRRP状态机——活动状态 (Master)

- 定期发送VRRP报文。
- 以虚拟MAC地址响应对虚拟IP地址的ARP请求。
- 转发目的MAC地址为虚拟MAC地址的IP报文。
- 如果它是这个虚拟IP地址的拥有者，则接收目的IP地址为这个虚拟IP地址的IP报文。否则，丢弃这个IP报文。
- 如果收到比自己优先级大的报文则转为Backup状态。
- 如果收到优先级和自己相同的报文，并且发送端的IP地址比自己的IP地址大，则转为Backup状态。
- 当接收到接口的Shutdown事件时，转为Initialize。

VRRP状态机——备份状态 (Backup)

- 接收Master发送的VRRP报文，判断Master的状态是否正常。
- 对虚拟IP地址的ARP请求，不做响应。
- 丢弃目的MAC地址为虚拟MAC地址的IP报文。
- 丢弃目的IP地址为虚拟IP地址的IP报文。
- Backup状态下如果收到比自己优先级小的报文时，丢弃报文，立即切换为Master（仅在抢占模式下生效）。
- 如果收到优先级和自己相同或者比自己高的报文，则重置定时器，不进一步比较IP地址。
- 当接收到接口的Shutdown事件时，转为Initialize。如果MASTER_DOWN_INTERVAL定时器超时，则切换为Master。

工作原理

VRRP报文格式

源 IP 地址	目的 IP 地址	协议
------------	-------------	----

192.1.1.1	224.0.0.18	112	净荷
			VRID=2
			优先级
			虚拟 IP 地址 (192.1.1.254)

工作过程

VRRP 的工作过程如下：

- VRRP 备份组中的设备根据**优先级选举**出 Master。
Master设备使用**虚拟MAC**发送 ARP 报文，使与 Master连接的主机或者客户端建立**与虚拟MAC对应的ARP映射表**，将虚拟 MAC 地址通知给与它连接的设备或者主机，从而**承担报文转发**任务。

工作过程

VRRP 的工作过程如下：

- Master 设备周期性向备份组内所有 Backup 设备发送 VRRP 通告报文，以公布其配置信息（优先级等）和工作状况。

工作过程

VRRP 的工作过程如下：

- Backup设备将会在MASTER_DOWN_INTERVAL定时器超时或者检测到Master出现故障时，则会根据Backup组内的成员的优先级选举出新的Master，如果Backup只有一台设备则直接成为Master。

工作过程

- VRRP 备份组状态切换时，Master 设备由一台设备切换为另外一台设备，新的 Master 设备会立即发送携带虚拟路由器的**虚拟 MAC 地址和虚拟 IP 地址信息**的 ARP 报文，**刷新**与它连接的主机或设备中的 MAC 表项，从而把用户流量引到新的 Master 设备上来，整个过程对**用户完全透明**。

工作过程

- 原 Master 设备故障恢复时，若该设备为 IP 地址拥有者（**优先级为 255**），将直接切换至 Master 状态。若该设备优先级小于 255，将首先切换至 Backup 状态，且其优先级恢复为故障前配置的优先级。
- Backup 设备的优先级高于 Master 设备时，由 Backup 设备的工作方式（**抢占方式和非抢占方式**）决定是否重新选举 Master。

工作过程

- 如果当前为**抢占模式**，当原Master接收到新Master的VRRP报文发现其优先级高于新Master则原Master会直接成为Master。
- 如果处于**非抢占模式**，则原Master会在新Master出现故障时通过选举等方式成为Master。
 -

工作过程

- 由此可见，为了保证 Master 设备和 Backup 设备能够协调工作，VRRP 需要实现以下功能

:

Master 设备的选举；

Master 设备状态的通告。

VRRP选举

- VRRP通过**优先级**来确定设备成为Master或者Backup，优先级取值越高，则优先级越高。
- 初始创建的VRRP设备都处于初始状态，在该状态下，如果设备的**优先级为255**，则直接成为Master并且跳过接下来的选举，若不是则会**切换到Backup状态**，然后会等待MASTER_DOWN_INTERVAL超时后成为Master。

VRRP选举

首先切换到Master的设备会通过VRRP报文获取其他设备的优先级，然后通过以下规则进行选举：

- 如果Backup设备接收到来自Master的VRRP报文，发现其优先级数值高于自身，则继续处于Backup状态。
- 如果Backup设备接收到来自Master的VRRP报文，发现其优先级数值低于自身，则当前Backup设备会切换到Master，而原Master设备会切换到Backup。如果在非抢占模式下，Backup设备仍然会处于Backup状态。
- 如果同时有多个设备切换到Master，则会互相通过VRRP报文确定其优先级，优先级高的则成为Master，若优先级一样，则对比IP地址，IP地址大的则成为Master。

VRRP状态通告

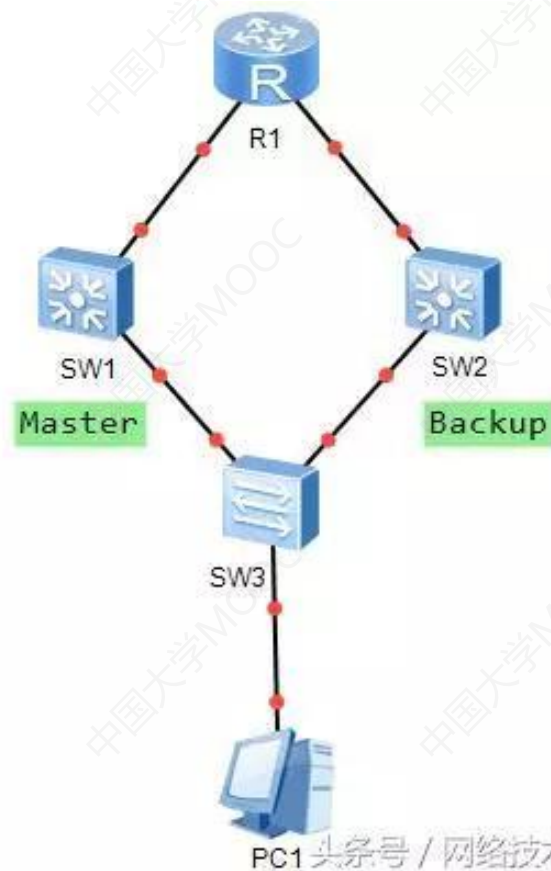
- Master设备会周期性发送VRRP报文，通告其配置信息与工作状况，Backup则会接收并处理VRRP报文确定Master设备的工作状态。
- 当Master主动退出VRRP组时，会发送优先级为0的报文通知所有的Backup设备，Backup设备接收到之后会直接切换到Master状态，若Backup组内有多台设备则通过上述选举选出新的Master设备，而不需要等待MASTER_DOWN_INTERVAL超时后再进行切换或者选举。
- 当Master设备由于故障不能发送VRRP报文，所有的Backup设备都需要等待MASTER_DOWN_INTERVAL 超时后才会认为

VRRP两种模式——1、 主备备份模式

- 主备备份模式就是只由Master设备负责转发数据
- 而Backup设备则处于待机备份模式不参与数据转发。
- 当Master设备出现故障时才会切换到Master进行数据转发。

VRRP两种模式——1、主备备份模式

- 参照下图，正常情况下只有SW1转发数据，而SW2则处于待机状态，SW1会周期发送VRRP报文告知SW2自身的配置信息和工作状态，如果SW1发生故障，则SW2会自动切换到Master继续进行数据转发等。
- 而当SW1恢复之后，若当前为抢占模式，若SW1的优先级为255那么SW1会直接成为Master否则会先切换到Backup然后再切换到Master。

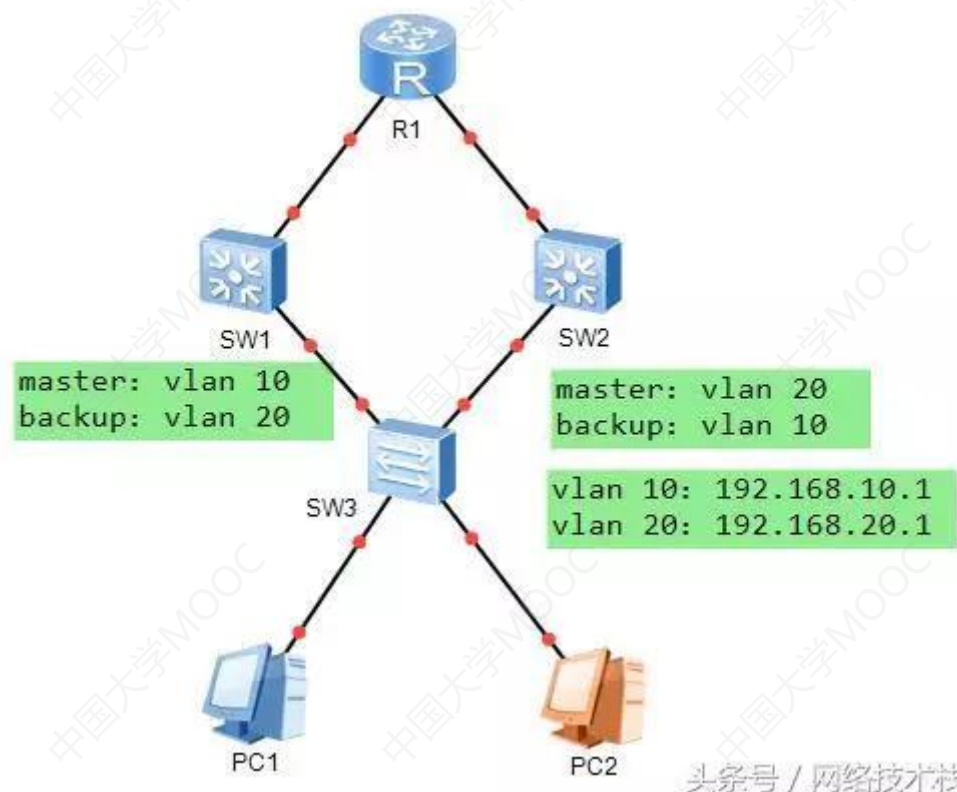


VRRP两种模式——2、 负载均衡模式

- 上述的主备备份模式，若SW1一直正常工作，那么SW2则长期处于待机状态，显然这种做法比较浪费，所以一般会采用负载分担模式。
- 负载分担模式会是SW2都处于工作状态。

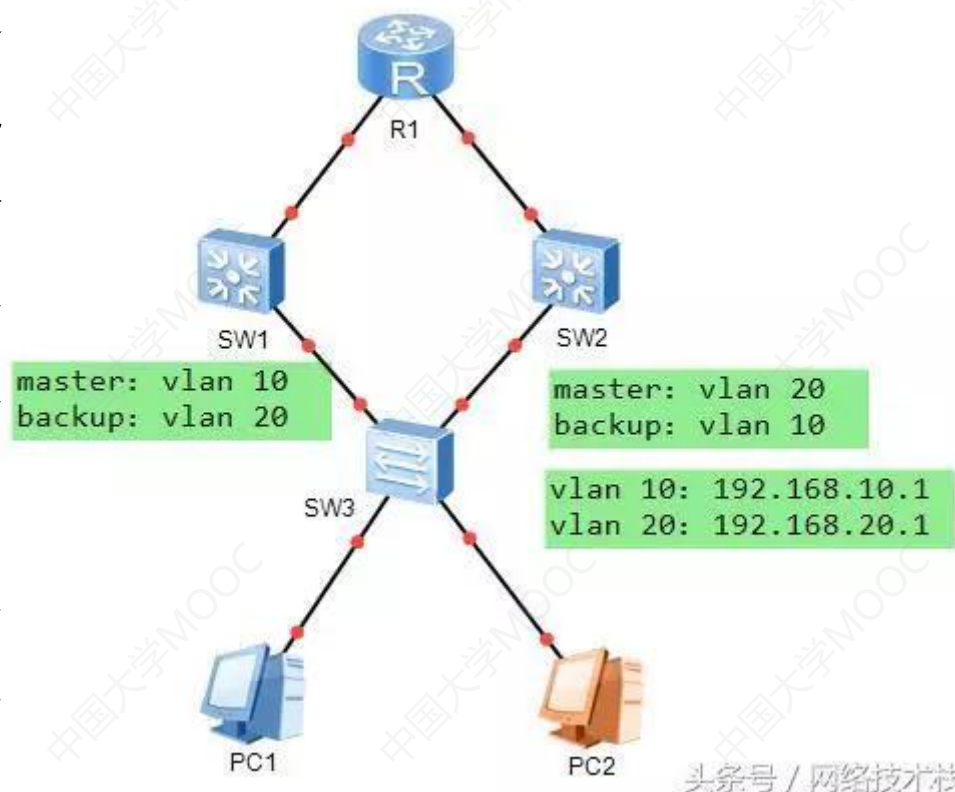
VRRP两种模式——2、 负载均衡模式

- 参照下图，负载分担模式是创建两个VRRP组分别为A组和B组，A组的Master为SW1，Backup为SW2，而B组的Master为SW2，Backup为SW1，通过创建多个拥有不同虚拟IP的VRRP组，为不同的VLAN指定网关实现负载分担。



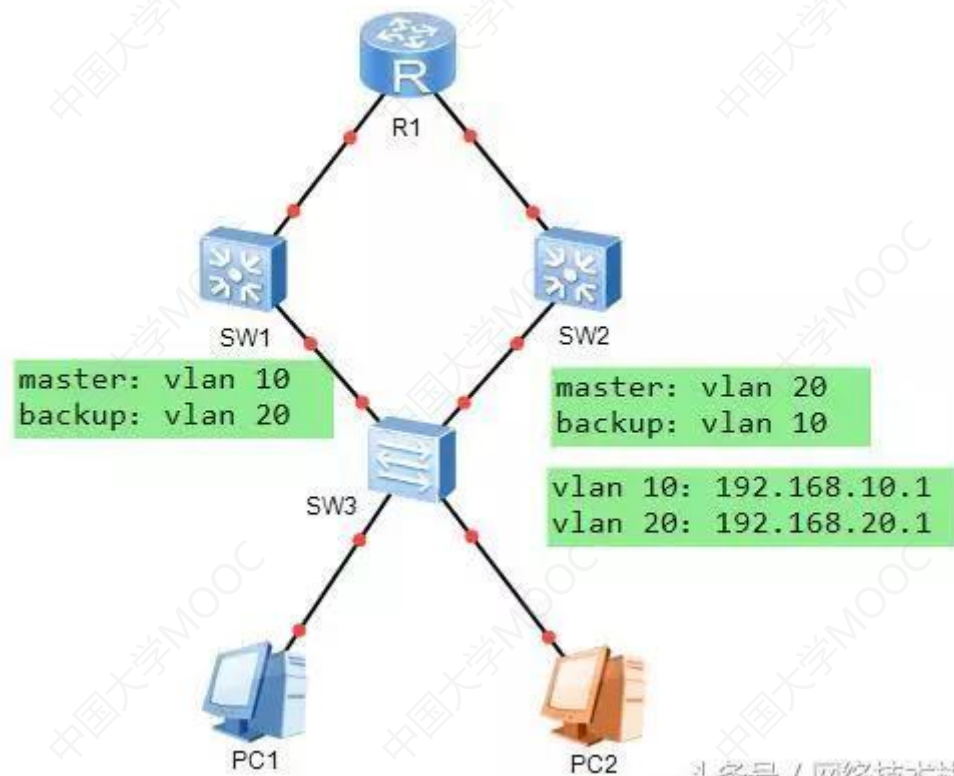
VRRP两种模式——2、 负载均衡模式

- 参照上图，在VLAN10当中Master是SW1，Backup为SW2，两台交换机都分别创建vlan10和vlan20 并且分配好IP地址，正常情况下vlan10的客户端会通过SW1访问R1，vlan20的客户端会通过SW2访问R1这样就实现了负载分担，如果SW1出现故障，那么SW2会成为vlan10的Master（同时也是vlan20的Master），接替SW1的工作，而vlan10的客户端也会通过SW2访问R1，而SW2故障则同理。

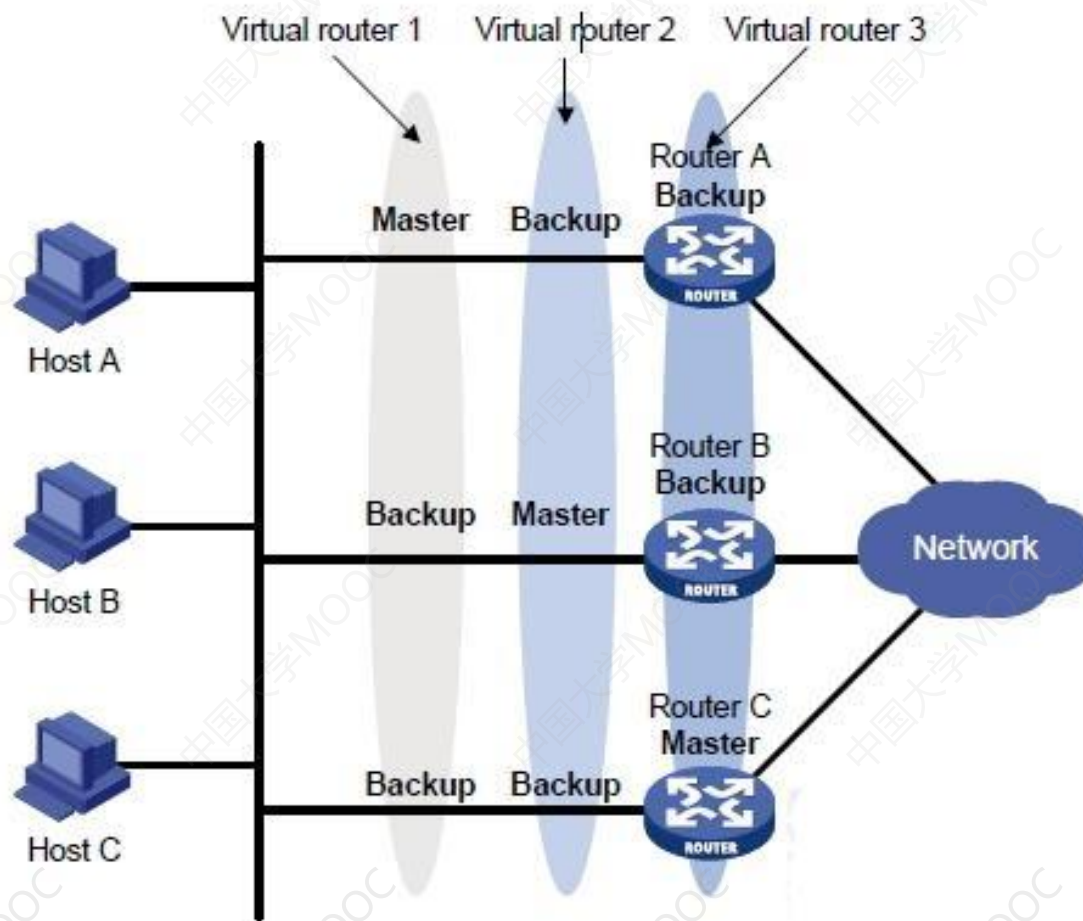


VRRP两种模式——2、 负载均衡模式

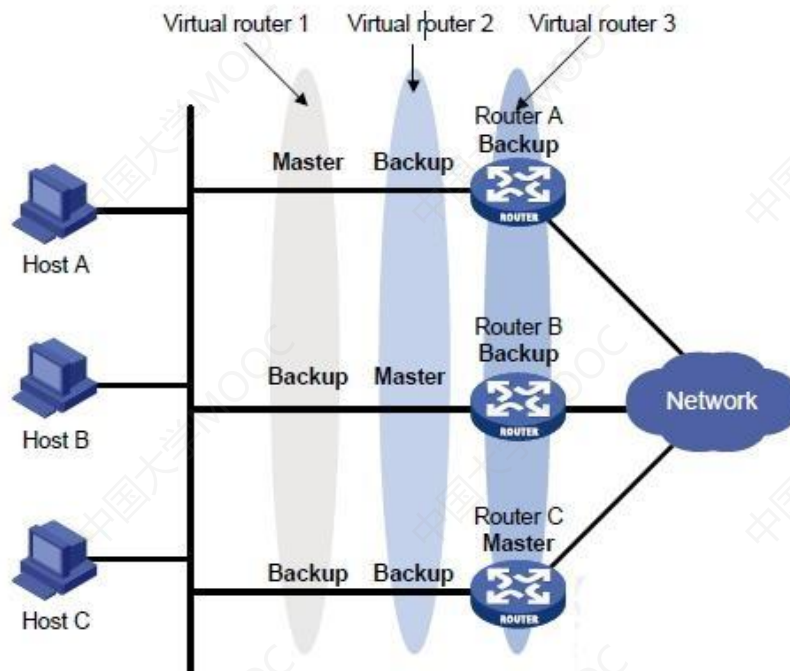
• 如果有三个路由器呢？



VRRP两种模式——2、 负载均衡模式

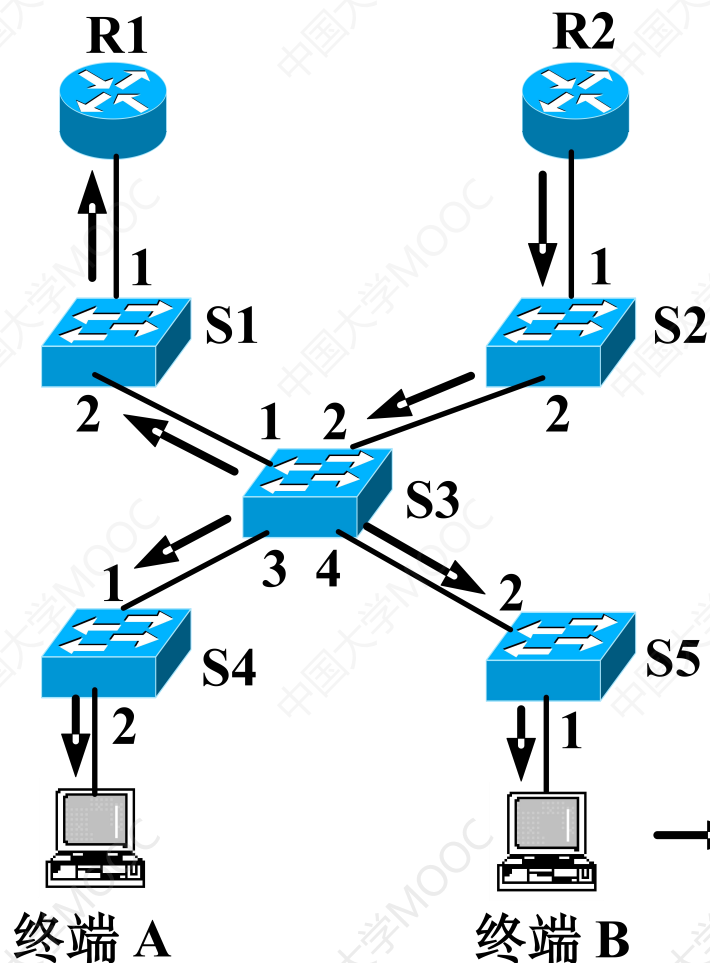


VRRP两种模式——2、 负载均衡模式



- 备份组1：对应虚拟路由器1。Router A作为Master路由器，Router B和Router C作为Backup路由器。
- 备份组2：对应虚拟路由器2。Router B作为Master路由器，Router A和Router C作为Backup路由器。
- 备份组3：对应虚拟路由器3。Router C作为Master路由器，Router A和Router B作为Backup路由器。

交换机转发表更新过程



当路由器R2成为主路由器时，立即发送一个VRRP报文，该VRRP报文最终被封装成以虚拟MAC地址00-00-5E-00-01-02为源MAC地址，以组地址01-00-5E-00-00-12为目的MAC地址的MAC帧，该MAC帧在以太网中广播，以太网中所有交换机都接收到该MAC帧，通过地址学习，在转发表中建立新的转发项。

→ : R2 发送的 VRRP 报文